Konceptuell modell för transparent datalagring i offentlig upphandling

SQL som alternativ till blockchain

Mireille Malko, mima4203, mireillemalko@hotmail.com
Nidah Karim, nidah7683, nidahkarim02@gmail.com

Kandidatexamensarbete i
data- och systemvetenskap
Vårterminen 2026
Handledare: Daniel Chen Hsi Tsai
Institutionen för Data-
och Systemvetenskap



Sammanfattning

Introduktion

Offentlig upphandling kräver att beslut, dokument och ändringar kan granskas i efterhand. För att detta ska vara möjligt behöver informationssystem stödja transparens, spårbarhet och verifierbar historik. Blockchain lyfts ofta fram som en lösning på dessa behov, men tekniken kan samtidigt innebära hög komplexitet, lägre effektivitet samt svårigheter kopplade till styrning, ansvar och korrigering av felaktiga uppgifter. Problemet som studien utgår från är därför att blockchain ibland framställs som nödvändigt, trots att liknande egenskaper kan vara möjliga att uppnå genom andra arkitekturella lösningar.

Forskningsfråga

Studien undersöker hur alternativa systemarkitekturer kan utformas för att uppnå transparens, spårbarhet och verifierbar historik utan användning av blockchain-teknik, samt vilka designprinciper som kan identifieras för att möjliggöra detta.

Metod

Studien genomfördes med Design Science Research som forskningsstrategi, eftersom syftet var att utveckla och utvärdera en konceptuell artefakt. Datainsamlingen genomfördes som en dokument- och litteraturstudie. Det insamlade materialet analyserades genom kvalitativ begreppsanalys, jämförande analys, logisk härledning och kriteriebaserad utvärdering. Metoden tillämpades genom att tidigare forskning och teknisk litteratur användes för att formulera problemet, härleda krav, utveckla en konceptuell SQL-baserad modell, demonstrera modellen i ett upphandlingsscenario och utvärdera den mot operationaliserade kriterier.

Resultat

Resultatet är en konceptuell modell för transparent och spårbar datalagring i offentlig upphandling. Modellen består av en systemarkitektur, en datamodell och en SQL-struktur. I modellen används dokumentversioner, revisionshändelser, verifieringsposter, proveniensrelationer och behörighetsstyrning för att stödja granskningsbar och historikbevarande informationshantering.

Diskussion

Studien visar att transparens, spårbarhet och verifierbar historik kan förstås som arkitekturella designmål snarare än egenskaper som är beroende av blockchain. Slutsatsen är att en SQL-baserad relationsdatabaslogik kan vara ett mer proportionerligt alternativ i centraliserade och reglerade miljöer där ansvarsfördelning och formella granskningsprocesser redan finns. Studien är dock konceptuell, vilket innebär att modellen inte har implementerats eller testats i en verklig upphandlingsmiljö.

Abstract

In public procurement, trust depends on the possibility to review how documents, decisions, and changes have been handled over time. Systems used in this context therefore need to preserve historical information, make changes traceable, and support later verification. Blockchain is commonly discussed as a technology that can provide these qualities, but its use may also create unnecessary technical and organizational burdens, especially in environments where formal governance structures already exist.

This thesis examines whether the qualities often associated with blockchain can instead be supported through an alternative system architecture. The research question concerns how such architectures can be designed to provide transparency, traceability, and verifiable history without blockchain technology, and what design principles can be derived from this. The study follows a Design Science Research approach, as its purpose is to design and evaluate a conceptual artefact. The empirical basis consists of documents and literature on public procurement, blockchain, database technologies, provenance, auditability, and historical data management. The material was used to clarify the problem, identify requirements, guide the design of the artefact, construct a demonstration scenario, and evaluate the proposed model through criteria derived from the analysis.

The main result is a conceptual SQL-based model for information management in public procurement. It combines a system architecture, a data model, and a relational SQL structure to show how document versions, audit events, verification records, provenance links, and access control can support auditable and history-preserving data storage. The study concludes that transparency, traceability, and verifiable history can be treated as design objectives rather than properties tied to one specific technology. In centralized and regulated procurement settings, an SQL-based relational architecture can therefore offer a more proportionate solution than blockchain, provided that the system is deliberately designed for auditability, historical preservation, and controlled access.

Tack

Detta examensarbete markerar slutet på en lärorik och stundtals utmanande process. Arbetet har präglats av teknisk komplexitet, metodologiska överväganden och många diskussioner om hur transparens, spårbarhet och verifierbar historik kan förstås och omsättas i en konceptuell modell. Under arbetets gång har vi fått en djupare förståelse för hur informationssystem kan utformas för att stödja granskning och ansvarstagande i offentlig upphandling, men också för hur krävande det kan vara att gå från en idé till en färdig akademisk studie.

Arbetet har samtidigt formats av stöd, vägledning och värdefull återkoppling. Vi vill därför rikta ett stort tack till vår handledare Daniel Chen Hsi Tsai för vägledning, konstruktiva synpunkter och stöd under arbetets gång. Dina kommentarer har hjälpt oss att utveckla studiens struktur, förtydliga våra resonemang och stärka arbetet.

Vi vill även tacka de personer som har tagit sig tid att läsa, kommentera och diskutera vårt arbete med oss. Era frågor och perspektiv har hjälpt oss att se studien från nya vinklar och har bidragit till att förbättra både innehåll och formuleringar.

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete genom hela examensarbetet. Arbetet har krävt uthållighet, problemlösning och många gemensamma beslut, och det är genom vårt samarbete som studien har kunnat färdigställas.

Mireille Malko och Nidah Karim
Stockholm, juni 2026

Begreppslista

Begrepp	Förklaring
ACID-egenskaper	*Ett ramverk för säker transaktionshantering i databaser. ACID står för Atomicity, Consistency, Isolation och Durability. ACID används främst i relationsdatabaser för att säkerställa dataintegritet.*
Append-only-struktur	*En datalagringsprincip där information aldrig skrivs över eller raderas, utan istället sparas som nya poster eller versioner. Detta gör det möjligt att bevara historik och följa förändringar över tid.*
Artefakt	*Inom Design Science Research avser artefakt den lösning som utvecklas i studien. Det kan exempelvis vara en modell, metod, prototyp eller systemdesign. I denna studie består artefakten av en konceptuell modell för transparent och spårbar datalagring i offentlig upphandling.*
Behörighetsstyrd transparens	*Att olika användare får olika nivåer av åtkomst till information beroende på roll och ansvar. Transparens innebär alltså inte att all information är öppen för alla.*
Blockchain	*En distribuerad datalagringsteknik där information lagras i kryptografiskt länkade block. Tekniken används för att skapa manipulationsresistent och verifierbar historik utan central kontroll.*
Centraliserad arkitektur	*En systemarkitektur där kontroll och datalagring hanteras av en central aktör eller organisation.*

Dataintegritet	*Att information i ett system är korrekt, konsekvent och inte har förändrats på ett obehörigt sätt.*
Datakonsistens	*Ett tillstånd där data följer definierade regler och relationer så att informationen förblir logiskt korrekt och sammanhängande över tid.*
Datamodell	*En strukturerad beskrivning av hur information organiseras, lagras och relateras inom ett system. Datamodeller används för att definiera objekt, attribut och relationer mellan olika informationsmängder.*
Data provenance	*Ett begrepp inom databasteori som beskriver möjligheten att spåra datas ursprung, förändringar och beroenden över tid. Provenance används för att förstå hur information och beslut har uppstått.*
Datastyrning (Data Governance)	*Processer, regler och ansvarsfördelning som säkerställer att information hanteras korrekt, säkert och i enlighet med organisationens krav och riktlinjer.*
Design Science Research (DSR)	*En forskningsstrategi där målet är att utveckla och utvärdera en lösning på ett identifierat problem. Fokus ligger på design och konstruktion av artefakter snarare än enbart analys av existerande fenomen.*
Granskningsbarhet	*Möjligheten att i efterhand kontrollera, följa och utvärdera information, beslut och aktiviteter genom tillgänglig dokumentation och historik.*
Hashning	*En kryptografisk metod där data omvandlas till ett unikt kontrollvärde (hashvärde). Om informationen ändras förändras också hashvärdet, vilket gör manipulation upptäckbar.*

Historikbevarande	*Att tidigare versioner av data sparas istället för att skrivas över, så att äldre tillstånd kan rekonstrueras och granskas.*
Informationsobjekt	*En avgränsad informationsenhet som representerar något som hanteras i systemet, exempelvis ett dokument, en aktör eller ett upphandlingsärende.*
Institutionell styrning	*Styrning genom etablerade regler, lagar, processer och organisatoriska strukturer som definierar ansvar, befogenheter och kontroll inom en verksamhet.*
Konceptuell datamodell	*En övergripande och teknikoberoende modell som beskriver vilka informationsobjekt som finns i ett system och hur dessa relaterar till varandra. Används för att visualisera och kommunicera systemets informationsstruktur.*
Konsensusmekanism	*Metod som används i distribuerade system för att flera noder ska komma överens om vilken information som är korrekt och ska lagras i systemet.*
Kontrollvärde (Hashvärde)	*Ett unikt värde som genereras genom hashning av data och används för att kontrollera att information inte har förändrats sedan kontrollvärdet skapades.*
Manipulationsdetektering	*Möjligheten att upptäcka om data har ändrats på ett otillåtet eller oregistrerat sätt.*

NewSQL	*En typ av modern relationsdatabas som kombinerar traditionella SQL-databasers ACID-egenskaper med distribuerade systems skalbarhet och prestanda.*
NoSQL	*En kategori databaser som ofta används för stora och flexibla datamängder. NoSQL-databaser använder inte alltid tabeller och fasta scheman som traditionella relationsdatabaser.*
Offentlig upphandling	*Processen där offentliga organisationer köper varor eller tjänster från externa leverantörer enligt lagstadgade regler.*
Oföränderlighet (Immutability)	*Egenskap som innebär att tidigare lagrad information inte kan ändras utan att förändringen upptäcks eller registreras.*
Proveniensrelation	*En relation som visar hur olika dokument, beslut eller dataobjekt är kopplade till varandra och bygger på tidigare information.*
Relationsdatabas / SQL-databas	*En databas där information organiseras i tabeller med relationer mellan olika datamängder. SQL används som språk för att hantera och söka data.*
Relationell spårbarhet	*Möjligheten att följa samband mellan olika informationsobjekt, aktörer och händelser genom definierade relationer i databasen.*
Relationsmodell	*Den datamodell som ligger till grund för relationsdatabaser där data organiseras i tabeller och relationer.*

Revisionslogg	*En logg som registrerar förändringar och aktiviteter i ett system för att möjliggöra granskning i efterhand.*
Skalbarhet	*Systemets förmåga att hantera ökande mängder data, användare eller transaktioner utan att prestandan försämras kraftigt.*
Spårbarhet	*Möjligheten att följa hur information har skapats, förändrats och använts över tid, inklusive vem som gjort förändringar och när de skedde.*
SQL (Structured Query Language)	*Standardiserat språk för att skapa, hantera och söka information i relationsdatabaser.*
Temporala databaser	*Databaser som hanterar tidsdimensioner och gör det möjligt att lagra och rekonstruera tidigare databastillstånd.*
Tidsstämpel	*Information som anger när en viss händelse, transaktion eller förändring inträffade. Tidsstämplar används för historik, spårbarhet och granskning.*
Transaktionshantering	*Metoder för att säkerställa att förändringar i databasen genomförs korrekt och konsekvent.*
Transparens	*I denna studie avser transparens möjligheten för behöriga aktörer att granska relevant information, beslut och historik i ett system.*
Verifikation	*Process där information kontrolleras för att säkerställa att den är korrekt och inte har manipulerats.*

Verifikationspost	*En post som innehåller information för att möjliggöra kontroll och verifiering av data eller förändringar över tid, exempelvis kontrollvärden, tidsstämplar eller referenser till tidigare versioner.*
Verifierbar historik	*Möjligheten att kontrollera att historiska data inte har ändrats utan att förändringen kan upptäckas eller spåras.*
Versionshantering	*En metod där förändringar i dokument eller data sparas som separata versioner istället för att tidigare information ersätts.*
Wicked problem	*Ett komplext problem som saknar en enkel lösning och där tekniska, organisatoriska och sociala aspekter påverkar varandra.*

Figurer

Figur 1: Konceptuell datamodell som visualiserar systemarkitekturens lager genom informationsobjekt, attribut och relationer.....48

Tabeller

Tabell 1: Sammanfattning av kravdefinitionen..... 38
Tabell 2: Samband mellan systemarkitekturens lager, datamodellens objekt och SQL-strukturens SQL-tabeller..... 44
Tabell 3: Exempel av kontrollerade värden i artefaktens SQL-struktur..... 51
Tabell 4: Operationalisering av kravområden till utvärderingskriterier..... 57
Tabell 5: Bedömning av artefaktens stöd för utvärderingskriterierna..... 59

Innehållsförteckning

Sammanfattning 2
Abstract 3
Tack 4
Begreppslista 5
Figurer 11
Tabeller 12
Innehållsförteckning 13
1. Introduktion 15
1.1 Problemformulering 15
1.2 Forskningsfråga 16
1.2.1 Forskningsmål 16
1.3 Avgränsning 17
2. Utvidgad Bakgrund 18
2.1 Transparens och spårbarhet i offentlig upphandling 18
2.2 Blockchain 19
2.3 NewSQL 20
2.4 NoSQL 20
2.5 SQL-databaser 21
3. Metod 23
3.1 Forskningsstrategi och metodologisk positionering 23
3.1.1 Val av datainsamlingsmetod 24
3.1.2 Val av dataanalysmetod 24
3.2 Etiska överväganden 25
3.3 Metodtillämpning 27
3.3.1 Tillämpning av datainsamling 27
3.3.2 Tillämpning av dataanalys 28
3.3.3 Tillämpning av Design Science Research 30
4. Resultat 33
4.1 Problemexplikation 33
4.1.1 Analys för problemexplikationen 33
4.1.2 Identifierat problem 34
4.2 Kravdefinition 35
4.2.1 Analys för kravdefinitionen 35
4.2.2 Härledda krav 36
4.2.3 Samlad kravspecifikation 39
4.3 Analytisk grund och arkitekturella designval för utvecklingen av artefakten 40
4.3.1 Val av SQL-baserad relationsdatabaslogik 41
4.4 Den konceptuella modellen som studiens artefakt 42
4.4.1 Konceptuell systemarkitektur 45
4.4.2 Artefaktens konceptuella datamodell 46
4.4.3 Artefaktens konceptuella SQL-struktur och relationslogik 49
4.5 Demonstrationsscenario 52

4.6 Utvärdering av artefakten..... 54
4.6.1 Operationalisering av krav till utvärderingskriterier..... 55
4.6.2 Kriteriematris..... 57
4.6.3 Samlad utvärdering av artefakten..... 59
4.6.4 Jämförande analys i relation till blockchain..... 61
4.7 Artefaktens designprinciper och informationslogik..... 62
5. Diskussion..... 67
5.1 Svar på forskningsfrågan..... 68
5.2 Resultat i relation till tidigare forskning..... 69
5.3 Begränsningar..... 70
5.4 Användning av IT- och AI-verktyg..... 72
5.5 Vidare forskning..... 73
5.6 Etiska och samhälleliga implikationer..... 74
6. Slutsats..... 75
7. Referenser..... 77
8. Bilagor..... 79
Bilaga 1 - Konceptuell Datamodell..... 79

1. Introduktion

Offentlig upphandling ställer höga krav på transparens, spårbarhet och rättssäkerhet (OECD, 2019). I takt med digitaliseringen har dessa krav blivit allt mer beroende av hur informationssystem utformas och hur data lagras, hanteras och verifieras över tid (Zhu et al., 2023).

Blockchain-teknik har därför lyfts fram som en möjlig lösning genom dess stöd för manipulationsresistent och verifierbar historik via kryptografiskt länkade block och distribuerad konsensus (Yaga et al., 2018). Samtidigt har tekniken kritiserats för hög komplexitet, begränsad skalbarhet och resurskrävande processer, vilket har skapat intresse för alternativa arkitekturer (Zhang, Xue & Liu, 2019). Traditionella SQL-baserade databaser erbjuder exempelvis starkt stöd för dataintegritet och transaktionshantering genom ACID-egenskaper (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2020, s. 800-802). Forskning inom databasteori visar dessutom att spårbarhet och verifierbar historik även kan stödjas genom etablerade principer såsom data provenance (Buneman, Khanna & Tan, 2001) och temporala databaser (Snodgrass, 2000, s. 18-21).

Trots detta saknas fördjupade analyser av hur alternativa systemarkitekturer kan realisera de egenskaper som ofta associeras med blockchain inom offentlig upphandling. Studien syftar därför till att undersöka och utvärdera alternativa systemarkitekturer i relation till blockchain, med fokus på hur transparens, spårbarhet och verifierbar historik kan realiseras utan användning av distribuerade konsensusmekanismer. Genom design och utvärdering av en artefakt avser studien även att bidra med förståelse för de tekniska förutsättningarna för att implementera dessa egenskaper inom olika arkitekturer.

1.1 Problemformulering

Blockchain-teknik framställs ofta som en lösning för att säkerställa transparens, spårbarhet och oföränderlighet i informationssystem genom kryptografiskt säkrade data och distribuerad verifiering (Zhang et al., 2019). I kontexten offentlig upphandling har tekniken därför föreslagits som ett sätt att stärka förtroende och möjliggöra granskningsbar historik (Treiblmaier, 2018).

Samtidigt medför blockchain-arkitekturer betydande nackdelar. Distribuerade konsensusmekanismer leder ofta till högre latens och lägre transaktionskapacitet jämfört med traditionella databassystem, vilket kan påverka systemets effektivitet i praktiken (Zhang et al., 2019). Den ökade komplexiteten i arkitekturen innebär dessutom högre krav på implementation, underhåll och styrning. I miljöer där en central auktoritet redan existerar, såsom offentlig upphandling, kan decentralisering även skapa organisatoriska utmaningar, exempelvis oklar ansvarsfördelning och svårigheter att hantera åtkomstkontroll och datakorrigering.

Dessa begränsningar kan få konkreta konsekvenser. Exempelvis kan långsammare transaktionshantering påverka upphandlingsprocessens effektivitet, medan svårigheter att ändra eller korrigera data kan skapa problem vid felregistreringar eller juridiska överprövningar. Den ökade tekniska komplexiteten kan även leda till högre kostnader och ökad beroendeproblematik i systemförvaltning. Parallellt visar forskning om data provenance att spårbarhet och verifierbar historik kan stödjas genom att datas ursprung, förändringar och relationer dokumenteras över tid (Buneman, Khanna & Tan, 2001). Traditionella relationsdatabaser kan dessutom stödja dataintegritet och tillförlitlig transaktionshantering genom ACID-egenskaper (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2020, s. 801-804). Detta väcker frågan om blockchain i praktiken är tekniskt nödvändigt i alla kontexter.

Problemet som ligger till grund för denna uppsats är att blockchain ofta framställs som en central lösning för att uppnå transparens, spårbarhet och verifierbar historik i offentlig upphandling, trots att det är oklart i vilken utsträckning dessa egenskaper är beroende av blockchain-teknikens specifika arkitektur. Samtidigt finns alternativa systemarkitekturer baserade på traditionella databastekniker som potentiellt kan stödja liknande egenskaper genom andra designprinciper och informationsstrukturer.

Detta skapar osäkerhet för aktörer såsom upphandlingsmyndigheter, leverantörer och revisorer vid val av teknisk lösning, vilket i praktiken kan leda till ineffektiva system, ökade kostnader samt begränsad möjlighet till granskning och ansvarsutkrävande.

1.2 Forskningsfråga

Hur kan alternativa systemarkitekturer utformas för att uppnå transparens, spårbarhet och verifierbar historik utan användning av blockchain-teknik, och vilka designprinciper kan identifieras för att möjliggöra detta?

1.2.1 Forskningsmål

Syftet med studien är att genom Design Science Research utveckla och analytiskt utvärdera en konceptuell modell för hur transparens, spårbarhet och verifierbar historik kan realiseras i offentlig upphandling utan användning av blockchain-teknik. Den konceptuella modellen utgör studiens artefakt och baseras på SQL-baserade databastekniker.

För att uppnå forskningsmålet har följande delmål formulerats:

Delmål 1: att identifiera och analysera vilka tekniska egenskaper och krav som krävs för att stödja transparens, spårbarhet och verifierbar historik i offentlig upphandling.

Delmål 2: att utveckla en konceptuell modell för transparent och spårbar datalagring baserad på SQL-baserade databassystem. Den konceptuella modellen utgör studiens huvudartefakt.

Delmål 3: att demonstrera och analytiskt utvärdera den konceptuella modellen, dvs. studiens artefakt, i relation till de identifierade kraven.

Delmål 4: att utifrån utvecklingen och utvärderingen av den konceptuella modellen formulera designprinciper för hur alternativa systemarkitekturer kan utformas för att stödja transparens, spårbarhet och verifierbar historik utan användning av blockchain-teknik.

1.3 Avgränsning

Denna studie avgränsas till att analysera alternativa systemarkitekturer i relation till blockchain med fokus på transparens, spårbarhet och verifierbar historik inom offentlig upphandling. Analysen omfattar NoSQL-databaser, distribuerade relationsdatabaser (NewSQL) samt traditionella SQL-baserade databassystem.

Studien är designorienterad och konceptuell, vilket innebär att fokus ligger på arkitekturdesign och teoretiska egenskaper snarare än implementation av fullskaliga system eller empiriska prestandamätningar. Experimentella jämförelser av exempelvis latens, skalbarhet och systemprestanda ingår därför inte.

Vidare avgränsas studien till centraliserade och reglerade miljöer där tydlig ansvarsfördelning och styrning existerar, såsom offentlig upphandling. Helt decentraliserade tillämpningsområden, där blockchain främst motiveras av avsaknad av tillit mellan aktörer, behandlas därför inte i detalj. Fokus ligger huvudsakligen på tekniska och arkitekturella aspekter av transparens och spårbarhet. Organisatoriska och användarrelaterade dimensioner behandlas endast översiktligt. Studien syftar inte heller till att utvärdera blockchain generellt, utan specifikt i relation till etablerade databastekniker inom offentlig upphandling.

2. Utvidgad Bakgrund

2.1 Transparens och spårbarhet i offentlig upphandling

Offentlig upphandling utgör en betydande del av den offentliga sektorns ekonomiska verksamhet och omfattar stora delar av staters och kommuners budgetar. Transparens, ansvarstagande och effektiv granskning är centrala för att upprätthålla legitimitet och förtroende i upphandlingssystem (OECD, 2019). Transparens förutsätter dock inte enbart att information görs tillgänglig, utan att den är korrekt, begriplig och möjlig att verifiera över tid.

Inom forskningen betraktas transparens som ett instrumentellt värde, det vill säga ett medel för att uppnå övergripande mål såsom legitimitet, ansvarstagande och effektiv styrning (Heald, 2006, s. 59-60). I offentlig upphandling innebär detta att transparens omfattar möjligheten att rekonstruera beslutsprocesser och i efterhand granska hur beslut har fattats.

Digitaliseringen av upphandlingsprocesser har medfört att transparens i allt större utsträckning realiseras genom informationssystem. Anbud, utvärderingar och beslut lagras i databaser, vilket innebär att transparens inte enbart är en institutionell princip utan även en teknisk egenskap. För att transparens ska vara operativ krävs därmed system som möjliggör systematisk historikhantering och spårbarhet. Denna aspekt formaliseras inom databasteori genom begreppet *data provenance*, som avser möjligheten att spåra datas ursprung och transformationer (Buneman et al., 2001). I en upphandlingskontext innebär detta att det ska vara möjligt att identifiera vilka indata, kriterier och processer som ligger till grund för ett beslut.

Spårbarhet är nära kopplad till dataintegritet och möjligheten till oberoende granskning. Tekniska lösningar, inklusive kryptografiska mekanismer och distribuerade system, kan bidra till att säkerställa att data inte manipuleras och att förändringar kan verifieras (Zhang et al., 2019). Samtidigt bygger traditionella databashanteringssystem på etablerade transaktionsprinciper enligt ACID-modellen, vilka säkerställer konsistens och tillförlitlig datahantering över tid (Silberschatz et al., 2020, s. 800-802).

Vidare möjliggör temporala databaser att tidsdimensioner integreras i datamodellen, exempelvis genom att särskilja mellan giltighetstid och registreringstid (Snodgrass, 2000, s. 3-4, 20-21). Detta gör det möjligt att rekonstruera tidigare databastillstånd, vilket är särskilt relevant i upphandlingsprocesser där beslut kan granskas i efterhand.

Sammantaget visar litteraturen att transparens i offentlig upphandling är ett flerdimensionellt fenomen. Den omfattar både institutionella aspekter, såsom ansvarstagande och legitimitet, och

tekniska aspekter, såsom dataintegritet, provenance och historikhantering. Transparens är därmed inte en automatisk konsekvens av digitalisering, utan resultatet av medvetna arkitektoniska designval.

2.2 Blockchain

Blockchain är en distribuerad datalagringsteknik som bygger på kryptografiskt länkade block organiserade i en sekventiell kedjestruktur. Varje block innehåller transaktioner samt en kryptografisk hash av föregående block, vilket gör manipulation av tidigare data upptäckbar (Yaga et al., 2018). Dataintegritet säkerställs genom kryptografisk verifiering och distribuerad konsensus (Yaga et al., 2018).

I forskningen har blockchain lyfts fram som en lösning för att stärka transparens och tillit i informationssystem. Treiblmaier (2018) argumenterar inom ramen för Procurement 4.0 för att tekniken kan minska behovet av mellanhänder genom verifierbar informationsdelning mellan aktörer utan ömsesidig tillit. Govindan et al. (2024) framhåller även blockchain som ett verktyg för att stärka spårbarhet, minska informationsasymmetri och motverka opportunistiskt beteende i upphandlings- och leverantörsnätverk. I offentlig upphandling, där dokumentation ofta granskas juridiskt och administrativt, framstår särskilt blockchains stöd för verifierbar historik som relevant.

Samtidigt tyder forskningen på att flera av de egenskaper som ofta associeras med blockchain inte är unika för tekniken, utan även kan uppnås genom alternativa databasarkitekturer. Skillnaden mellan blockchain och traditionella databassystem handlar därför i stor utsträckning om hur dessa egenskaper implementeras snarare än vilka egenskaper som kan uppnås (Zhang, Xue & Liu, 2019).

Den distribuerade arkitektur som blockchain bygger på medför dock begränsningar. Konsensusmekanismer kräver replikering och synkronisering mellan noder, vilket kan leda till högre latens och lägre transaktionskapacitet än i traditionella databassystem (Zhang et al., 2019). Blockchain är dessutom främst utvecklad för distribuerad verifiering snarare än effektiv datahantering, komplex frågeoptimering och flexibel datamodellering. I informationsintensiva och reglerade miljöer, såsom offentlig upphandling, kan detta innebära betydande praktiska begränsningar.

Sedlmeir et al. (2022) visar dessutom att blockchain inte automatiskt skapar meningsfull transparens i organisatoriska sammanhang. Även om oföränderlighet kan säkerställa dataintegritet, beror transparens i praktiken på hur information struktureras, tolkas och görs tillgänglig för relevanta aktörer. I offentlig upphandling, där transparens har rättsliga och demokratiska funktioner, är teknisk oföränderlighet därför inte tillräcklig i sig.

Sammantaget visar litteraturen att blockchain erbjuder en robust modell för manipulationsdetekterbar historik, men att tekniken samtidigt medför ökad komplexitet och effektivitetsmässiga begränsningar. I centraliserade och reglerade miljöer kvarstår därför frågan om blockchain är tekniskt nödvändigt, eller om motsvarande egenskaper kan uppnås genom alternativa arkitekturer.

2.3 NewSQL

NewSQL är en modern typ av databashanteringssystem som utvecklats för att kombinera egenskaper från traditionella relationsdatabaser med den skalbarhet som återfinns i NoSQL-system. Systemen erbjuder hög skalbarhet och prestanda samtidigt som de behåller ACID-egenskaperna hos traditionella relationsdatabaser (Moniruzzaman, 2014). Detta innebär att NewSQL inte ersätter SQL-modellen, utan vidareutvecklar den genom distribuerad arkitektur och horisontell skalning.

Till skillnad från traditionella databaser, som ofta är centraliserade, är NewSQL-system uppbyggda över flera samverkande noder. Genom att distribuera data och arbetsbelastning över flera servrar kan systemen hantera stora datamängder och hög samtidighet utan att kompromissa med datakonsistens. Samtidigt bibehålls stöd för SQL och den relationella modellen, vilket möjliggör komplexa frågor och transaktioner (Moniruzzaman, 2014).

En central egenskap hos NewSQL är dess stöd för distribuerade transaktioner med bibehållna ACID-egenskaper (Zhu et al., 2023) . För att säkerställa konsistens mellan flera noder används mekanismer för transaktionshantering, replikering och koordinering mellan servrar. Vissa system använder även konsensusalgoritmer och tidsstämplingsmekanismer för att skapa en enhetlig och verifierbar bild av databasen i distribuerade miljöer (Zhu et al., 2023).

NewSQL används därför främst i system där både hög skalbarhet och stark datakonsistens är viktiga krav. Samtidigt innebär den distribuerade arkitekturen ökad teknisk komplexitet jämfört med traditionella SQL-baserade databaser, vilket kan medföra högre implementations- och underhållskostnader.

2.4 NoSQL

NoSQL-databaser är en kategori av databashanteringssystem som utvecklats för att hantera stora datamängder och flexibla datatyper i moderna distribuerade system. Till skillnad från databaser som använder ett strikt definierat schema erbjuder NoSQL-lösningar mer flexibla datamodeller där data kan lagras i olika strukturer, exempelvis dokument, nyckel-värde-par, kolumnfamiljer eller grafer (Sadalage & Fowler, 2013, s. 27-28). Denna flexibilitet gör det möjligt att hantera ostrukturerad eller semistrukturerad data samt att anpassa datamodellen utan omfattande schemaändringar.

NoSQL-teknologier fick ett ökat genomslag i samband med framväxten av storskaliga webbtjänster och så kallade Big Data-miljöer, där behovet av att hantera snabbt växande datavolymer och varierande datatyper ökade (Han et al., 2011).

En central egenskap hos många NoSQL-system är deras stöd för distribuerade arkitekturer och horisontell skalning. Detta innebär att databasen kan fördelas över flera servrar eller noder i ett nätverk för att hantera ökande belastning och stora datamängder. Genom replikering och datadistribution kan systemet uppnå hög tillgänglighet och robusthet mot fel i enskilda noder. Designen av många distribuerade databassystem påverkas av CAP-teoremet, vilket beskriver hur ett distribuerat system inte samtidigt kan garantera full konsistens, hög tillgänglighet och partitionstolerans (Kleppmann, 2017, s. 336-338). För att möjliggöra hög skalbarhet prioriterar många NoSQL-lösningar därför tillgänglighet och partitionstolerans, vilket ofta innebär att systemet använder konsistensmodeller där data gradvis synkroniseras mellan noder över tid.

NoSQL-databaser används därför ofta i system där flexibilitet, skalbarhet och hög prestanda är centrala krav, exempelvis i webbtjänster, realtidsapplikationer och system som hanterar stora mängder användargenererad data (Han et al., 2011). I diskussioner om distribuerade system jämförs ibland NoSQL-baserade arkitekturer med blockchain-teknik eftersom båda kan använda distribuerade noder och replikering av data. En viktig skillnad är dock att blockchain är utformad för att skapa en gemensam och manipulationsresistent historik genom konsensusmekanismer mellan oberoende noder, medan NoSQL-databaser främst fokuserar på effektiv lagring, skalbarhet och hantering av stora datamängder (Kleppmann, 2017, s. 27-28). Dessa egenskaper gör NoSQL till ett relevant alternativ att analysera vid utformning av distribuerade systemarkitekturer.

2.5 SQL-databaser

SQL-databaser, eller relationsdatabaser, bygger på den relationella datamodellen där information organiseras i tabeller med definierade relationer mellan olika datamängder. SQL (Structured Query Language) används som standardspråk för att definiera, manipulera och hämta data. Den relationella modellen har länge varit central inom informationssystem där korrekthet, stabilitet och strukturerad informationshantering är viktiga krav (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2020, s. 35-37).

En central egenskap hos SQL-databaser är användningen av fördefinierade scheman med tabeller, attribut, datatyper och relationer. Genom primärnycklar, främmande nycklar och andra integritetsregler kan databasen säkerställa hög datakonsistens och förhindra logiskt felaktiga tillstånd. Detta är särskilt relevant i verksamheter där information behöver vara tillförlitlig över tid, exempelvis inom offentlig upphandling (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2020, s. 145-151).

SQL-databaser erbjuder även starkt stöd för transaktionshantering genom ACID-egenskaperna: atomicitet, konsistens, isolering och hållbarhet. Dessa egenskaper innebär att transaktioner behandlas som sammanhängande enheter och att genomförda förändringar bevaras även vid systemfel, vilket ger hög tillförlitlighet i informationshanteringen (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2020, s.801-804).

Utöver transaktionssäkerhet erbjuder SQL-databaser möjligheter till spårbarhet och historikhantering. Detta har inom databasteori analyserats genom begreppet data provenance, som handlar om att kunna identifiera datas ursprung och de transformationer som lett fram till ett visst resultat (Cheney, Chiticariu & Tan, 2007). Genom revisionsloggar, historiktabeller och temporala databaser kan tidigare databastillstånd rekonstrueras över tid (Snodgrass, 2000, s. 250-251).

Genom sådana designprinciper kan SQL-databaser stödja egenskaper som historikbevarande, spårbarhet och verifierbarhet. Append-only-strukturer och kryptografiska mekanismer, exempelvis hashning av loggposter, kan göra manipulation upptäckbar även i centraliserade system (Zhang, Xue & Liu, 2019). Detta visar att verifierbar historik inte nödvändigtvis kräver distribuerad konsensus utan även kan uppnås genom arkitekturella val i traditionella databassystem.

SQL-databaser kännetecknas dessutom av hög mognadsgrad, effektiv frågehantering och stöd för komplex informationsbearbetning med bibehållen prestanda och låg latens (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2020, s. 25-31). Till skillnad från blockchain-lösningar, där distribuerad verifiering ofta medför högre resursåtgång och lägre transaktionskapacitet, kan SQL-databaser därför vara ett mer praktiskt och proportionerligt alternativ i centraliserade och reglerade miljöer.

3. Metod

3.1 Forskningsstrategi och metodologisk positionering

Denna studie genomförs som en designorienterad studie med utgångspunkt i Design Science Research, DSR. DSR är lämpligt när forskning inte enbart syftar till att beskriva ett fenomen, utan även till att utveckla och utvärdera en artefakt som svar på ett identifierat problem i en praktisk kontext (Johannesson & Perjons, 2021, s. 8-10). Eftersom studiens forskningsfråga handlar om hur alternativa systemarkitekturer kan utformas för att uppnå transparens, spårbarhet och verifierbar historik utan blockchain-teknik, bedöms DSR vara en ändamålsenlig forskningsstrategi.

Studiens artefakt är en konceptuell arkitekturell designmodell för transparent och spårbar datalagring i offentlig upphandling. Modellen är inte ett implementerat informationssystem, utan en konceptuell modell baserad på SQL-baserade databastekniker. Artefakten representeras genom tre sammanhängande delar: en konceptuell systemarkitektur, en konceptuell datamodell och en konceptuell SQL-struktur. Designprinciperna behandlas som ett kunskapsbidrag som formuleras utifrån utvecklingen och utvärderingen av artefakten.

DSR-processen omfattar fem centrala aktiviteter: problemexplikation, kravdefinition, design och utveckling, demonstration samt utvärdering (Johannesson & Perjons, 2021, s. 78). I denna studie används aktiviteterna för att stegvis gå från problemförståelse till krav, artefaktutveckling, demonstration och analytisk utvärdering. Processen används därmed som ett ramverk för att strukturera studiens genomförande och för att koppla samman forskningsfrågan med den utvecklade modellen.

Studiens metodologiska positionering kan beskrivas som konceptuell, designorienterad och kvalitativt analytisk. Den designorienterade delen består i att studien utvecklar en artefakt, medan den analytiska delen består i att tidigare forskning och teknisk litteratur tolkas, jämförs och översätts till krav, designval och utvärderingskriterier. Detta är relevant eftersom begrepp som transparens, spårbarhet och verifierbar historik behöver operationaliseras till tekniska och arkitekturella egenskaper.

Studiens bidrag ska därmed förstås som konceptuellt och designorienterat. Artefakten prövas genom demonstration och analytisk utvärdering mot härledda krav, men inte genom teknisk implementation, användartester eller empiriska prestandamätningar. Studien kan därför bidra med en teoretiskt förankrad modell och designprinciper, men inte med slutsatser om praktisk drift, organisatorisk acceptans eller faktisk systemprestanda i en verklig upphandlingsmiljö.

3.1.1 Val av datainsamlingsmetod

I studien övervägdes flera möjliga datainsamlingsmetoder. Intervjuer med exempelvis upphandlare, systemförvaltare, revisorer eller jurister hade kunnat ge empirisk kunskap om exempelvis praktiska behov, användarerfarenheter samt organisatoriska krav kopplade till transparens och spårbarhet. En fallstudie av ett befintligt upphandlingssystem hade kunnat ge djupare förståelse för hur dokumentation, loggning, åtkomstkontroll och granskning hanteras i en specifik organisatorisk kontext. Enkätundersökningar hade kunnat användas för att samla in bredare uppfattningar från flera aktörer inom offentlig upphandling. Även experimentella datainsamlingsmetoder, exempelvis prestandatester eller tekniska jämförelser mellan implementerade system, hade varit möjliga om studien hade syftat till att mäta systemegenskaper såsom latens eller transaktionskapacitet.

Dessa alternativ valdes bort eftersom studien inte syftar till att undersöka enskilda aktörers erfarenheter eller ett specifikt upphandlingssystem. Studien är istället konceptuell och designorienterad, med syfte att utveckla och analytiskt utvärdera en modell för transparent och spårbar datalagring i offentlig upphandling. Datainsamlingen genomförs därför som en dokument- och litteraturstudie. Dokument och litteratur är lämpliga datakällor när forskaren behöver analysera tidigare forskning, tidigare principer, etablerade begrepp och befintlig kunskap inom ett område. Dokumentbaserad forskning kräver samtidigt kritisk granskning av materialets trovärdighet, relevans och användbarhet (Denscombe, 2014, s. 230-231).

Valet av dokument- och litteraturstudier motiveras av att studiens artefakt bygger på tidigare forskning om blockchain, SQL-baserade databassystem, data provenance, temporala databaser, transaktionshantering, offentlig upphandling och verifierbar historik. Denna typ av material ger ett lämpligt underlag för att identifiera problem, härleda krav, motivera designval och formulera utvärderingskriterier. Valet är även förenligt med DSR, där tidigare forskning och etablerad kunskap används som grund för att utveckla och utvärdera artefakter som svar på identifierade problem (Johannesson & Perjons, 2021, s. 81).

3.1.2 Val av dataanalysmetod

Även för dataanalysen övervägdes flera möjliga analysmetoder. En kvantitativ analys hade kunnat användas om studien byggde på numeriska data, exempelvis enkätresultat eller prestandadata. En statistisk analys hade då kunnat pröva samband eller skillnader mellan olika tekniska lösningar. En reondlad innehållsanalys hade kunnat användas för att systematiskt kategorisera och räkna förekomsten av vissa begrepp i litteraturen. Grounded theory hade kunnat användas om syftet var att utveckla teori induktivt utifrån empiriskt material. Diskursanalys hade varit möjlig om studien

fokuserade på hur språk, makt eller betydelser konstrueras i texter om exempelvis blockchain och offentlig upphandling.

Dessa analysmetoder valdes dock inte som huvudsakliga metoder eftersom studien inte bygger på numeriska data, empiriska intervjuer eller ett behov av att utveckla teori från grunden. Syftet är inte heller att analysera hur blockchain eller transparens framställs språkligt, utan att undersöka hur tekniska och arkitekturella egenskaper kan översättas till krav, designval och designprinciper. Dataanalysen genomförs därför som en kvalitativ och kriteriebaserad analys av det insamlade dokument- och litteraturmaterialet. Kvalitativ analys är lämplig när forskaren behöver tolka textmaterial, identifiera mönster, jämföra begrepp och utveckla begreppslig förståelse snarare än att bearbeta numeriska data (Denscombe, 2014, 244-247).

Den valda analysmetoden består av flera kompletterande delar. Begreppsanalys används för att tolka och precisera centrala begrepp som transparens, spårbarhet, verifierbar historik och dataintegritet. Jämförande analys används för att analysera skillnader och likheter mellan blockchain och alternativa databastekniker. Logisk härledning används för att översätta identifierade problem och tekniska egenskaper till krav och designval. Kriteriebaserad analys används slutligen för att utvärdera artefakten i relation till de krav som har härletts från litteraturen.

Valet av denna analysmetod motiveras av studiens DSR-ansats. Eftersom studien utvecklar en konceptuell artefakt behöver analysen kunna stödja flera delar av forskningsprocessen: problemexplikation, kravdefinition, design och utveckling, etc. En kvalitativ och kriteriebaserad analys gör det möjligt att koppla samman tidigare forskning med artefaktens utformning och att bedöma om modellen är logiskt sammanhängande och ändamålsenlig i relation till studiens syfte.

3.2 Etiska överväganden

Etiska överväganden är relevanta även i studier som inte bygger på intervjuer, observationer eller annan direkt insamling av persondata. I denna studie handlar forskningsetiken främst om hur tidigare forskning används, hur tekniska lösningar beskrivs och vilka konsekvenser den föreslagna artefakten kan få i en offentlig upphandlingskontext. Eftersom DSR innebär att en artefakt utvecklas för att påverka eller förbättra en praktik behöver forskaren även reflektera över artefaktens möjliga effekter och bieffekter (Johannesson & Perjons, 2021, 193-195).

Studien bygger på dokument- och litteraturmaterial och omfattar därför inga forskningsdeltagare. Frågor om informerat samtycke, anonymisering av intervjupersoner och hantering av insamlade personuppgifter aktualiseras därför inte på samma sätt som i empiriska studier med människor.

Samtidigt kräver dokumentbaserad forskning ett kritiskt förhållningssätt till materialets trovärdighet, ursprung, syfte och relevans (Denscombe, 2014, s. 228-229). I studien har detta hanterats genom att källor har granskats kritiskt, återgetts med referenser och använts på ett sätt som tydligt skiljer mellan tidigare forskares resonemang och studiens egna tolkningar.

Etiska frågor aktualiseras även genom artefaktens innehåll. Den konceptuella modellen syftar till att stärka transparens, spårbarhet och verifierbar historik i offentlig upphandling, vilket kan bidra till ökad granskningsbarhet, ansvarsfördelning och rättssäkerhet. Samtidigt kan ökad spårbarhet innebära att fler handlingar, beslut och användaraktiviteter registreras, vilket kan skapa risker kopplade till övervakning, obehörig åtkomst, informationsläckage eller felaktig användning av loggdata. Därför behandlas transparens i studien inte som obegränsad öppenhet, utan som kontrollerad granskningsbarhet.

De etiska riskerna har operationaliserats genom tre centrala avvägningar: proportionalitet, åtkomstkontroll och ändamålsbegränsning. Proportionalitet innebär att modellen inte bör registrera mer information än vad som krävs för granskning, ansvarsfördelning och verifierbar historik. Åtkomstkontroll innebär att loggar, historik och granskningsfunktioner endast bör vara tillgängliga för behöriga aktörer. Ändamålsbegränsning innebär att loggdata inte bör användas för andra syften än de som motiverar insamlingen, exempelvis kontroll, revision och verifiering av upphandlingsprocessen. Dessa avvägningar är viktiga eftersom ett system som stärker spårbarhet också kan skapa nya risker om information används utanför sitt avsedda sammanhang.

I utvecklingen av den konceptuella modellen har dessa avvägningar hanterats genom att behörighetsstyrning, ansvarsfördelning och dataintegritet ingår som centrala delar av modellen. Spårbarhet ska därmed inte förstås som att all information ska vara tillgänglig för alla aktörer, utan som att relevant information ska kunna granskas av behöriga aktörer på ett kontrollerat och verifierbart sätt. Detta är särskilt viktigt i offentlig upphandling, där transparens behöver balanseras mot sekretess, integritet, affärskänslig information och skydd mot obehörig åtkomst.

AI-baserade verktyg har endast använts som stöd för språklig bearbetning, strukturering och formuleringar. De har inte använts som källa till fakta, krav, designval eller slutsatser. Det analytiska arbetet, urvalet av källor och bedömningen av artefakten har genomförts av författarna. På så sätt har användningen av digitala stödverktyg avgränsats till skrivprocessen och inte ersatt författarnas ansvar för analys, källkritik och slutsatser.

3.3 Metodtillämpning

3.3.1 Tillämpning av datainsamling

Datainsamlingen genomfördes som en riktad dokument- och litteraturinsamling med utgångspunkt i studiens forskningsfråga och de fem aktiviteterna inom DSR (Johannesson & Perjons, 2021, s. 78). Syftet med datainsamlingen var att skapa ett underlag som kunde användas för att förstå problemet, identifiera relevanta tekniska egenskaper, utveckla den konceptuella modellen och formulera kriterier för utvärdering.

Datainsamlingen genomfördes stegvis. I ett första steg identifierades centrala områden som behövde täckas för att besvara forskningsfrågan. Dessa områden var offentlig upphandling, transparens, spårbarhet, verifierbar historik, blockchain, SQL-baserade databassystem, data provenance, temporala databaser, transaktionshantering och revisionsloggning. Därefter genomfördes bredare litteratursökningar för att skapa en översikt över hur transparens, spårbarhet och blockchain behandlas i tidigare forskning. När återkommande begrepp och tekniska mekanismer identifierades genomfördes mer riktade sökningar kring exempelvis audit trails, append-only-strukturer, ACID-egenskaper, hashning, proveniens och historikhantering.

Sökningarna genomfördes i databaser och söktjänster med akademisk och teknisk relevans, främst Google Scholar, ACM Digital Library och SpringerLink. Sökorden kombinerades på svenska och engelska för att fånga både upphandlingskontexten och den tekniska litteraturen. Exempel på sökord och sökfraser var *public procurement*, *e-procurement*, *blockchain public procurement*, *blockchain transparency*, *blockchain traceability*, *distributed ledger technology*, *auditability*, *data provenance*, *audit trail*, *append-only database*, *temporal database*, *SQL database integrity* och *database transaction management*. Sökningarna kompletterades genom att referenslistor i centrala artiklar granskades för att identifiera ytterligare relevanta källor.

Urvalet av källor genomfördes genom en relevansbedömning i flera steg. Först granskades titel, abstract och nyckelord för att avgöra om källan hade koppling till studiens ämne. Därefter lästes relevanta delar av materialet mer noggrant för att bedöma om källan kunde bidra till problemförståelse, kravdefinition, designval eller utvärdering. Källor inkluderades när de behandlade minst ett av studiens centrala områden och samtidigt bidrog med begrepp, tekniska mekanismer, arkitekturella resonemang eller metodologiskt stöd. Källor som var alltför generella, saknade tydlig koppling till studiens syfte eller inte bidrog till utvecklingen eller utvärderingen av artefakten, exkluderades.

Källkritik genomfördes löpande under datainsamlingen. Materialet bedömdes utifrån relevans, trovärdighet, aktualitet och funktion i studien. Vetenskapliga artiklar prioriterades när de behandlade forskning om blockchain, databaser, proveniens, temporala databaser och offentlig upphandling. Tekniskt orienterade källor användes när de bidrog med etablerade begrepp eller mekanismer som var relevanta för artefaktens utformning. Äldre källor inkluderades när de behandlade grundläggande databasteoretiska begrepp, exempelvis temporala databaser och data provenance, eftersom sådana källor fortfarande har betydelse för studiens tekniska resonemang. Metodlitteratur användes för att stödja val och tillämpning av forskningsstrategi, datainsamling, analys och kvalitetsbedömning.

Det insamlade materialet användes inte på samma sätt i alla delar av studien, utan fyllde olika funktioner beroende på DSR-aktivitet. I problemexplikationen användes materialet för att identifiera och avgränsa problemet med att blockchain ofta framställs som en lösning för transparens och spårbarhet trots att liknande egenskaper kan stödjas genom andra arkitekturella lösningar. I kravdefinitionen användes materialet för att härleda tekniska och arkitekturella krav. I design- och utvecklingsaktiviteten användes materialet för att motivera modellens uppbyggnad och val av SQL-baserad relationsdatabaslogik. I demonstrationen användes materialet för att utforma ett relevant upphandlingsscenario. I utvärderingen användes materialet för att formulera kriterier som kunde användas för att bedöma artefaktens ändamålsenlighet.

För att stärka spårbarheten i datainsamlingen dokumenterades sökningar, centrala sökord, inkluderade källor och källornas funktion i studien. På så sätt kunde varje källa kopplas till den del av forskningsprocessen där den användes, exempelvis problemformulering, kravdefinition, designval eller utvärdering. Datainsamlingen genomfördes därmed inte som en fullständig systematisk litteraturöversikt, utan som en ändamålsstyrd och dokumenterad litteraturinsamling anpassad till studiens designorienterade syfte.

3.3.2 Tillämpning av dataanalys

Dataanalysen genomfördes som en kvalitativ och kriteriebaserad analys av det insamlade dokument- och litteraturmaterialet. Analysen syftade till att tolka, jämföra och strukturera materialet för att kunna gå från tidigare forskning och teknisk litteratur till problemförståelse, krav, designval, utvärderingskriterier och designprinciper. Eftersom studien inte bygger på numeriska data eller empiriska mätningar analyserades materialet inte statistiskt, utan genom begreppslig och analytisk bearbetning av textinnehåll (Denscombe, 2014, s. 244-247).

Analysprocessen inleddes med att de inkluderade källorna lästes för att skapa en helhetsförståelse av deras syfte, innehåll och relevans för studien. Därefter identifierades textavsnitt som behandlade studiens centrala begrepp, tekniska mekanismer eller arkitekturella resonemang. Analysen fokuserade

därför inte på enskilda ord eller frekvensen av vissa begrepp, utan på meningsbärande textavsnitt som kunde bidra till studiens forskningsfråga.

Materialet sorterades därefter utifrån vilken funktion det hade i studien. Vissa källor användes främst för att förstå problemet med blockchain i offentlig upphandling, exempelvis komplexitet, effektivitet, styrning och korrigering av data. Andra källor användes för att identifiera tekniska egenskaper som krävs för transparens, spårbarhet och verifierbar historik. Ytterligare källor användes för att motivera designval i den SQL-baserade modellen, exempelvis dokumentversionering, revisionsloggar, proveniensrelationer, åtkomstkontroll och verifieringsposter. Materialet sorterades därmed efter funktionerna problemunderlag, kravunderlag, designunderlag och utvärderingsunderlag.

Analysen genomfördes i flera sammanhängande steg. Först gjordes en begreppsanalys där centrala begrepp som transparens, spårbarhet, verifierbar historik och dataintegritet tolkades och preciserades i relation till studiens kontext. Därefter genomfördes en jämförande analys där blockchain och alternativa databastekniker analyserades utifrån vilka egenskaper de kan stödja och vilka begränsningar de medför. I nästa steg användes logisk härledning för att översätta de identifierade begreppen och problemen till krav på artefakten. Exempelvis analyserades spårbarhet som ett behov av att kunna följa dokument, aktörer, händelser och förändringar över tid, vilket sedan kunde översättas till krav på loggning, historikhantering och proveniens. Slutligen användes en kriteriebaserad analys för att bedöma den utvecklade artefakten i relation till de krav som hade identifierats.

Analysen var huvudsakligen deduktiv eftersom den utgick från studiens forskningsfråga och centrala begrepp. Samtidigt hade analysen iterativa och abduktiva inslag. När återkommande tekniska mekanismer identifierades i materialet användes dessa för att förfina analyskategorierna och utveckla artefaktens design. Exempelvis bidrog litteratur om data provenance till att analysen fokuserade på hur informationens ursprung och förändringshistorik kan representeras i modellen. Litteratur om temporala databaser och revisionsloggar bidrog till analysen av hur historik kan bevaras och granskas över tid. Litteratur om ACID-egenskaper och relationsdatabaser bidrog till analysen av hur dataintegritet och transaktionssäkerhet kan stödjas utan blockchain.

Dataanalysen kopplades löpande till DSR-processens olika aktiviteter. I problemexplikationen användes analysen för att identifiera och formulera studiens centrala problem. I kravdefinitionen användes analysen för att operationalisera transparens, spårbarhet och verifierbar historik till tekniska och arkitekturella krav. I design- och utvecklingsaktiviteten användes analysen för att välja och motivera de komponenter som ingår i den konceptuella modellen. I demonstrationen användes analysen för att pröva om modellen kunde beskrivas i relation till ett upphandlingsscenario. I

utvärderingen användes analysen för att bedöma hur väl artefakten uppfyllde de krav som hade härletts från litteraturen.

För att tydliggöra kopplingen mellan analys och resultat dokumenterades hur centrala begrepp, problem och tekniska mekanismer översattes till krav, designval och utvärderingskriterier. Analysen användes därmed som en brygga mellan metod och resultat. Själva analysprocessen beskrivs i metodkapitlet, medan de konkreta resultaten av analysen, exempelvis identifierat problem, härledda krav, artefaktens utformning, utvärderingskriterier och designprinciper, redovisas i resultatkapitlet.

3.3.3 Tillämpning av Design Science Research

Design Science Research användes som ett praktiskt ramverk för att strukturera studiens genomförande. Arbetet delades in i fem aktiviteter: problemexplikation, kravdefinition, design och utveckling, demonstration samt utvärdering (Johannesson & Perjons, 2021, s. 77-79). Dessa aktiviteter användes för att skapa en sammanhängande process från identifiering av problem till utveckling och analytisk utvärdering av studiens artefakt.

Problemexplikation

Problemexplikation innebär att det problem som artefakten ska adressera identifieras, preciseras och motiveras. Inom DSR är detta viktigt eftersom artefakten ska utvecklas som svar på ett relevant problem i en praktisk kontext (Johannesson & Perjons, 2021, s. 95).

I studien tillämpades problemexplikationen genom att litteratur om offentlig upphandling, blockchain, transparens, spårbarhet och databasteori analyserades för att identifiera återkommande problemområden och avgränsa studiens fokus. Materialet användes därmed för att precisera studiens problemområde och för att formulera en forskningsfråga som fokuserar på om alternativa systemarkitekturer kan stödja liknande egenskaper utan blockchain-teknik.

Kravdefinition

Kravdefinition innebär att det identifierade problemet översätts till krav som artefakten behöver uppfylla (Johannesson & Perjons, 2021, s. 107). Kraven fungerar därmed som en länk mellan problemförståelsen och den fortsatta designen.

I studien tillämpades kravdefinitionen genom att centrala begrepp i litteraturen operationaliserades till tekniska och arkitekturella krav. De krav som formulerades användes sedan som grund för design- och utvecklingsaktiviteten samt som utgångspunkt för den senare utvärderingen. På så sätt kopplades

forskningsfrågans centrala begrepp till konkreta egenskaper som kunde bedömas i relation till artefakten. De konkreta kraven redovisas i resultatkapitlet.

Design och utveckling av artefakten

Design och utveckling innebär att artefakten utformas för att svara mot problemet och de krav som har definierats. I DSR omfattar detta både artefaktens funktion och struktur, det vill säga vad den ska möjliggöra och hur den ska vara uppbyggd (Johannesson & Perjons, 2021, s. 4).

I studien tillämpades design- och utvecklingsaktiviteten genom att de identifierade kraven först översattes till arkitekturella funktioner. Därefter organiserades dessa funktioner i en konceptuell systemarkitektur som visar hur olika lager och funktioner samverkar. Slutligen konkretiserades informationsobjekt och relationer i en konceptuell datamodell och en konceptuell SQL-struktur. Under designprocessen kontrollerades modellens delar löpande mot kravdefinitionen. Syftet var att säkerställa att artefakten förblev kopplad till studiens syfte och forskningsfråga.

Demonstration

Demonstration innebär att artefakten visas i en relevant situation för att illustrera hur den är tänkt att fungera. Inom DSR kan detta ske genom exempelvis ett scenario, en prototyp eller ett användningsfall beroende på artefaktens karaktär (Johannesson & Perjons, 2021, s. 138).

Eftersom studiens artefakt är konceptuell tillämpades demonstrationen genom ett fiktivt upphandlingsscenario snarare än genom teknisk implementation. Scenariot användes för att illustrera hur den konceptuella modellen kan förstås i relation till en relevant upphandlingskontext. Demonstrationen hade därmed en illustrativ och analytisk funktion. Syftet var inte att testa prestanda, användbarhet eller driftssäkerhet, utan att visa hur den konceptuella modellen kan tillämpas i en relevant kontext och hur kraven kan relateras till modellens funktioner.

Utvärdering

Utvärdering innebär att artefakten bedöms i relation till det problem och de krav som låg till grund för dess utveckling. I DSR är detta centralt eftersom det visar om artefakten framstår som relevant och ändamålsenlig (Johannesson & Perjons, 2021, s. 141).

I studien tillämpades utvärderingen analytiskt och kriteriebaserat. Utvärderingskriterierna härleddes från kravdefinitionen och användes för att bedöma artefaktens övergripande ändamålsenlighet i relation till studiens syfte.

Utvärderingen genomfördes som en artificiell ex ante-utvärdering. Det innebär att artefakten bedömdes före eventuell praktisk implementation och i en konstruerad situation, snarare än efter användning i en verklig organisatorisk miljö (Johannesson & Perjons, 2021, s. 142-143). Eftersom modellen inte implementerades genomfördes inga användartester, expertintervjuer eller prestandamätningar. Utvärderingen avgränsades därför till en analytisk bedömning av modellens logiska och arkitekturella ändamålsenlighet i relation till de definierade kraven.

Tillämpning av etiska överväganden i DSR-processen

Etiska överväganden beaktades genom hela DSR-processen, eftersom tekniska artefakter kan få både avsedda och oavsedda konsekvenser för den praktik där de används (Johannesson & Perjons, 2021, s. 193-195).

I problemexplikationen tillämpades etiska överväganden genom att både möjligheter och begränsningar med blockchain och SQL-baserade lösningar behandlades. I kravdefinitionen beaktades etiken genom att transparens inte operationaliserades som obegränsad öppenhet, utan som kontrollerad granskningsbarhet. Därför inkluderades krav på behörighetsstyrning, ansvarsfördelning, dataintegritet och ändamålsbegränsning.

I design- och utvecklingsaktiviteten omsattes dessa etiska avvägningar i modellens struktur genom funktioner för kontrollerad åtkomst, verifierbar historik och tydlig koppling mellan aktörer, händelser och beslut. I demonstrationen hanterades etiken genom att scenariot utformades som ett fiktivt upphandlingsförlopp utan verkliga personer, organisationer eller känsliga uppgifter. I utvärderingen beaktades etiken genom att artefakten bedömdes i relation till kontrollerad transparens, behörighetsstyrning och ansvarsfull användning av historikdata.

Eftersom studien bygger på dokument- och litteraturmaterial tillämpades dessutom källkritik, korrekt referenshantering och tydlig åtskillnad mellan tidigare forskning och egna slutsatser genom hela arbetet (Denscombe, 2014, s. 230-231, 331).

4. Resultat

Detta kapitel redovisar de konkreta resultaten av den dokument- och litteraturbaserade datainsamlingen samt den kvalitativa och kriteriebaserade analysen. Resultatet består inte av empiriska mätvärden eller intervjusvar, eftersom studien är konceptuell och designorienterad. I stället består resultatet av de analytiska utfall som tagits fram genom Design Science Research-processen: ett identifierat problemområde, en kravdefinition, arkitekturella designval, en konceptuell SQL-baserad artefakt, ett demonstrationsscenario, en kriteriebaserad utvärdering samt designprinciper. Kapitlet visar därmed hur det insamlade materialet har omsatts till krav, modellstruktur, SQL-logik och bedömningskriterier.

4.1 Problemexplikation

Problemexplikationen syftar till att identifiera och analysera det problemområde som ligger till grund för studiens artefaktutveckling. I enlighet med Design Science Research utgör problemexplikationen en central aktivitet där problemets karaktär, kontext och relevans analyseras innan kravdefinition och artefaktdesign genomförs. Resultatet av problemexplikationen ligger därmed till grund för den fortsatta utvecklingen av studiens konceptuella modell.

4.1.1 Analys för problemexplikationen

Analysen av tidigare forskning visade att blockchain ofta framställs som en lösning för att säkerställa transparens, spårbarhet och verifierbar historik genom distribuerad lagring, kryptografisk verifiering och oföränderlig historik (Yaga et al., 2018). Inom upphandlings- och försörjningskedjekontexter har tekniken även lyfts fram som ett sätt att stärka verifierbar informationsdelning mellan aktörer (Treiblmaier, 2018). Samtidigt identifierades återkommande problem relaterade till komplexitet, prestanda, styrning och administrativ kontroll, särskilt i centraliserade organisatoriska miljöer där en ansvarig aktör redan existerar (Zhang et al., 2019). Analysen visade exempelvis att distribuerade konsensusmekanismer kan medföra högre latens, lägre transaktionskapacitet och svårigheter kopplade till korrigering av data och ansvarsfördelning i reglerade verksamheter.

Analysen visade även att flera av de egenskaper som ofta associeras med blockchain inte nödvändigtvis är bundna till distribuerade konsensusmekanismer. Forskning inom data provenance visar att spårbarhet kan stödjas genom strukturerade relationer mellan informationsobjekt (Buneman, Khanna & Tan, 2001). Temporala databaser visar samtidigt hur tidigare databastillstånd kan bevaras och rekonstrueras över tid (Snodgrass, 2000, s. 18-21). Återkommande mekanismer i litteraturen var särskilt historikbevarande, loggning, proveniens, tidsstämpling och verifierbara relationer mellan dokument, aktörer och händelser.

Vidare identifierades att offentlig upphandling utgör en centraliserad och reglerad kontext där krav på transparens, granskningsbarhet och ansvarsfördelning redan är institutionellt etablerade (OECD, 2019). Analysen visade därför att behovet av decentraliserad tillitsersättning inte nödvändigtvis är lika starkt i denna typ av miljöer som i helt distribuerade kontexter utan central styrning.

Analysen identifierade därmed ett behov av att undersöka hur transparens, spårbarhet och verifierbar historik kan realiseras genom alternativa SQL-baserade systemarkitekturer utan användning av blockchain-teknik. Resultatet av analysen låg därmed till grund för den fortsatta kravdefinitionen och utvecklingen av artefaktens centrala mekanismer.

Sammantaget blev resultatet av problemexplikationen att studiens problem kunde förstås som ett arkitekturellt problem snarare än enbart ett teknologiskt problem. Analysen visade att blockchain erbjuder stöd för verifierbar historik, men också att flera av de efterfrågade egenskaperna kan realiseras genom alternativa databastekniker. Detta leder fram till det identifierade problem som presenteras i nästa avsnitt.

4.1.2 Identifierat problem

Analysen visar att blockchain ofta presenteras som en generell lösning för transparens, spårbarhet och verifierbar historik i informationssystem. Samtidigt framgår att tekniken medför betydande nackdelar i miljöer där det redan finns tydlig organisatorisk styrning, ansvarsfördelning och administrativ kontroll. Distribuerade konsensusmekanismer kan medföra ökad komplexitet, lägre prestanda och svårigheter kopplade till förvaltning och styrning, trots att flera av de eftersträvade egenskaperna potentiellt skulle kunna uppnås genom alternativa systemarkitekturer.

I offentlig upphandling är detta särskilt relevant eftersom området redan kännetecknas av reglerade processer, definierade ansvarsförhållanden och krav på dokumentation, granskningsbarhet och rättssäkerhet. Det innebär att behovet av decentraliserad tillitsersättning inte nödvändigtvis är lika starkt som i miljöer där aktörer saknar gemensam styrning eller central kontroll.

Det identifierade problemet består därför i att det fortfarande är oklart i vilken utsträckning alternativa systemarkitekturer kan realisera transparens, spårbarhet och verifierbar historik utan användning av blockchain-teknik. Det finns därmed ett behov av att undersöka hur dessa egenskaper kan stödjas genom alternativa arkitekturprinciper och SQL-baserade databastekniker i en centraliserad kontext såsom offentlig upphandling.

4.2 Kravdefinition

Utifrån problemexplikationen genomfördes en kravdefinition med syfte att identifiera vilka funktionella och kvalitativa egenskaper den konceptuella modellen behöver uppfylla för att vara relevant i relation till studiens forskningsfråga. Kravdefinitionen fungerar därmed som en länk mellan problemanalysen och den fortsatta designen av artefakten.

4.2.1 Analys för kravdefinitionen

Analysen visade att transparens, spårbarhet och verifierbar historik behövde konkretiseras till tekniska och arkitekturella egenskaper för att kunna omsättas i en alternativ systemarkitektur utan användning av blockchain-teknik. I analysen identifierades flera återkommande egenskaper och mekanismer som framställs som centrala för att möjliggöra granskningsbar och tillförlitlig informationshantering i både blockchain-baserade och SQL-baserade system.

Transparens identifierades som nära kopplat till informationsinsyn, granskningsbarhet och möjligheten att följa förändringar över tid. Analysen visade att transparens inte enbart handlar om tillgång till information, utan även om att information behöver vara strukturerad, begriplig och möjlig att granska i efterhand. I offentlig upphandling är detta kopplat till krav på ansvarstagande och granskning (OECD, 2019), medan transparens i forskningen även förstås som ett instrumentellt värde för styrning och legitimitet (Heald, 2006, s. 59). Det identifierades därför behov av mekanismer som möjliggör historikbevarande, tydlig ansvarsspårning och åtkomst till tidigare versioner av information.

Spårbarhet analyserades i relation till versionshantering, revisionsloggning och möjligheten att följa förändringar, aktiviteter och beslut över tid. Analysen visade att spårbarhet kräver mekanismer för att registrera vad som förändrats, när förändringen skedde och vilken aktör som initierade eller godkände förändringen. Återkommande mekanismer i litteraturen var särskilt revisionsloggar, tidsstämpling, versionshantering och relationer mellan dokument, aktörer och händelser.

Verifierbar historik analyserades utifrån behovet av att säkerställa dataintegritet och möjliggöra upptäckt av manipulation eller otillåtna förändringar. Analysen visade att verifierbarhet inte enbart är kopplat till distribuerad konsensus, utan även kan stödjas genom databastekniker för transaktionshantering och konsistent datalagring (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2020, s. 445-446, 800-802). Historikbevarande kan dessutom stödjas genom temporala databaser, där tidigare databastillstånd kan rekonstrueras över tid (Snodgrass, 2000, s. 18-21). Det identifierades därför behov av mekanismer för verifierbar integritet, historikbevarande och konsistent datalagring över tid.

Vidare identifierades proveniens som en central egenskap för att beskriva relationer mellan dokument, versioner, aktörer och händelser (Buneman, Khanna & Tan, 2001). Analysen visade att proveniens är viktigt för att kunna förstå hur information har uppstått, förändrats och relaterats till andra informationsobjekt inom en upphandlingsprocess. Detta översattes till behov av relationella strukturer och mekanismer som stödjer kontextuell spårbarhet och granskningsbarhet.

Analysen visade även att offentlig upphandling sker i en centraliserad och reglerad organisatorisk kontext där styrning, ansvarsfördelning och behörighetskontroll utgör viktiga delar av verksamheten (OECD, 2019). Detta medför krav på administrativ kontroll, tydliga åtkomstmekanismer och möjligheten att verifiera vilka aktörer som har genomfört förändringar i systemet. Det identifierades därför behov av behörighetsstyrd transparens och mekanismer som stödjer ansvarsbärande informationshantering snarare än fullständig öppenhet.

Praktisk användbarhet, integrationsmöjligheter och långsiktig förvaltning identifierades som viktiga aspekter för att en alternativ systemarkitektur ska vara realistiskt tillämpbar inom offentlig sektor. Analysen visade därmed att kraven inte enbart behövde stödja teknisk verifierbarhet, utan även organisatoriska och praktiska behov kopplade till offentlig verksamhet.

Resultatet av kravanalysen blev att transparens, spårbarhet och verifierbar historik operationaliserades till konkreta krav på artefakten. Analysen ledde fram till krav på dokumentversionering, revisionsloggning, verifierbara händelser, proveniensrelationer, åtkomstkontroll, granskningsbarhet och förvaltningsbarhet. Dessa krav ligger till grund för den konceptuella modellen och används senare som utgångspunkt för demonstration och utvärdering.

4.2.2 Härledda krav

Efter analysen av litteratur och dokument i föregående avsnitt identifierades ett antal centrala krav som artefakten behöver uppfylla för att stödja transparens, spårbarhet och verifierbar historik i offentlig upphandling. Kraven härleddes genom en kvalitativ analys av forskning inom offentlig upphandling, blockchain, databasteori, data provenance och temporala databaser. Syftet med kravdefinitionen är att konkretisera vilka egenskaper den konceptuella modellen behöver stödja för att adressera det identifierade problemet.

Tabell 1 sammanfattar de identifierade kraven och de källor som ligger till grund för respektive krav. Tabellen fungerar därmed som en spårbar koppling mellan den teoretiska analysen och artefaktens fortsatta design.

Kravområde	Krav	Syfte	Härlett från/Teoretisk grund
Transparens	Artefakten ska möjliggöra granskningsbar loggning av förändringar och aktiviteter.	Möjliggöra transparens och granskning	OECD (2019); Heald (2006)
Spårbarhet	Artefakten ska registrera relationer mellan dokument, aktörer och händelser.	Möjliggöra spårbarhet och ansvarskoppling	Buneman, Khanna & Tan (2001); Cheney, Chiticariu & Tan (2007)
Verifierbar historik och dataintegritet	Artefakten ska bevara historiska versioner av dokument och förändringar över tid samt säkerställa transaktionsintegritet och konsistent datalagring.	Möjliggöra verifierbar historik, datakonsistens och verifierbarhet	Snodgrass (2000); Zhang, Xue & Liu (2019); Silberschatz, Korth & Sudarshan (2020)
Proveniens	Artefakten ska möjliggöra spårning av relationer mellan dokument, dokumentversioner, beslut och underliggande underlag.	Möjliggöra proveniens och informationsrelationer	Buneman, Khanna & Tan (2001); Cheney, Chiticariu & Tan (2007)

Styrning och behörighetskontroll	Artefakten ska stödja behörighetsstyrd åtkomst till information.	Säkerställa styrning och kontroll	OECD (2019); Silberschatz, Korth & Sudarshan (2020)
Effektivitet och praktisk användbarhet	Artefakten ska kunna implementeras utan distribuerade konsensusmekanismer.	Undvika blockchain-relaterad komplexitet och stödja praktisk användbarhet	Zhu et al. (2023); Silberschatz, Korth & Sudarshan (2020)
Vidareutveckling och långsiktig förvaltning	Artefakten ska stödja vidareutveckling och långsiktig förvaltning.	Möjliggöra anpassning till förändrade organisatoriska behov och regelverk	Snodgrass (2000); OECD (2019)

Tabell 1: *Sammanfattning av kravdefinitionen.*

De identifierade kraven utgör den analytiska grunden för artefaktens utformning. Kraven ska inte förstås som konkreta implementationer, utan som övergripande funktionella behov som modellen behöver stödja för att uppfylla studiens mål.

Kraven fungerar även som en brygga mellan litteraturanalysen och artefaktens design, där varje krav ligger till grund för specifika designval i den konceptuella modellen. Detta skapar en tydligare spårbarhet mellan identifierade problem, härledda krav och artefaktens utformning.

I följande avsnitt analyseras respektive kravområde mer detaljerat för att tydliggöra dess betydelse i offentlig upphandling och relation till studiens fokus på transparens, spårbarhet och verifierbar historik.

Krav på transparens

Artefakten behöver stödja *transparens* genom att möjliggöra insyn i relevant information, beslutsgångar och förändringar över tid. Transparens innebär i denna studie inte enbart att data är tillgänglig, utan även att informationen är begriplig, granskningsbar och möjlig att följa i efterhand.

Krav på spårbarhet

Artefakten behöver stödja *spårbarhet* genom att registrera förändringar i data samt relationer mellan händelser, objekt och aktörer. Det ska vara möjligt att identifiera vad som förändrats, när förändringen skedde och vilken aktör som initierade eller godkände förändringen.

Krav på verifierbar historik och dataintegritet

Artefakten behöver stödja *verifierbar historik och dataintegritet* genom mekanismer som gör otillåtna eller oklara förändringar synliga eller spårbara. Historisk information ska kunna granskas och tidigare tillstånd ska kunna rekonstrueras över tid.

Krav på proveniens

Artefakten behöver stödja *proveniens* genom att möjliggöra spårning av hur information uppstått och hur olika informationsobjekt relaterar till varandra. Det ska exempelvis vara möjligt att följa relationer mellan dokument, dokumentversioner, beslut och underliggande underlag.

Krav på styrning och behörighetskontroll

Eftersom studien utgår från en centraliserad kontext behöver artefakten stödja *styrning och behörighetskontroll* genom tydlig styrning av data, roller och behörigheter. Alla användare ska inte ha samma rättigheter, och vissa förändringar behöver kunna begränsas, loggas eller kräva särskilda godkännanden.

Krav på effektivitet och praktisk användbarhet

Artefakten behöver vara praktiskt användbar och administrativt hanterbar. Informationshantering bör kunna ske utan onödig komplexitet eller oproportionerliga resurskrav. Modellen behöver därför stödja rimlig systemlogik, administrativ användbarhet och möjlighet till integration i etablerade organisatoriska miljöer.

Krav på vidareutveckling och långsiktig förvaltning

Artefakten behöver även stödja *vidareutveckling och långsiktig förvaltning*. Modellen bör kunna anpassas till förändrade regelverk, nya dokumenttyper och förändrade organisatoriska behov utan att hela systemstrukturen behöver ersättas.

4.2.3 Samlad kravspecifikation

De identifierade kraven sammanfattas i Tabell 1. Kraven har härletts genom den analys som genomfördes i problemexplikationen samt genom fortsatt analys av tidigare forskning om blockchain, databassystem, data provenance och transparens i offentlig upphandling. Tabellen ger en samlad

översikt över de centrala kravområden som identifierats som nödvändiga för att artefakten ska kunna stödja transparens, spårbarhet och verifierbar historik utan användning av blockchain-teknik. Sammanfattningsvis visar kravdefinitionen att artefakten behöver stödja både tekniska och organisatoriska egenskaper för att kunna fungera som ett alternativ till blockchain-baserade lösningar i offentlig upphandling. Kraven utgör grunden för den fortsatta designen av den konceptuella modellen och används även som utgångspunkt vid demonstration och analytisk utvärdering av artefakten.

Kravdefinitionen innebär därmed inte en färdig lösning, utan en strukturerad specifikation av vilka egenskaper artefakten behöver uppfylla för att vara relevant i relation till studiens forskningsfråga.

4.3 Analytisk grund och arkitekturella designval för utvecklingen av artefakten

Kravdefinitionen visade att artefakten behövde stödja transparens, spårbarhet, verifierbar historik, proveniens, behörighetskontroll och praktisk användbarhet i en centraliserad offentlig upphandlingskontext. Analysen identifierade samtidigt återkommande mekanismer såsom historikbevarande, revisionsloggning, versionshantering, verifierbar integritet och relationer mellan dokument, aktörer och händelser. Detta avsnitt sammanfattar därför de analytiska utgångspunkter som låg till grund för artefaktens arkitekturella designval.

En central analytisk utgångspunkt var att transparens, spårbarhet och verifierbar historik inte förstås som egenskaper som enbart kan uppnås genom blockchain-teknik. I denna studie betraktas de istället som resultat av hur information struktureras, relateras, bevaras och kontrolleras över tid. Analysen visade därmed att fokus behövde ligga på vilka egenskaper artefakten skulle stödja, snarare än på blockchain som förutbestämd teknisk lösning.

De identifierade behoven omsattes därför till arkitekturella designval i den konceptuella modellen. Krav på historikbevarande och granskningsbarhet omsattes till dokumentversioner, revisionshändelser och verifieringsposter. Krav på spårbarhet och proveniens omsattes till explicita relationer mellan upphandlingsärenden, dokument, aktörer, beslut och förändringar över tid. Krav på verifierbar integritet behandlades genom hashning, referentiell integritet och historikbevarande informationsstrukturer, medan krav på kontrollerad transparens omsattes till behörighetsstyrning och åtkomstkontroll.

Utifrån dessa analytiska utgångspunkter valdes en SQL-baserad relationsdatabaslogik som arkitekturell utgångspunkt för artefakten. Valet motiveras i följande avsnitt utifrån dess stöd för strukturerad datamodellering, transaktionssäkerhet, referentiell integritet och kontrollerad historikhantering.

4.3.1 Val av SQL-baserad relationsdatabaslogik

Kontextuell motivering

Ett centralt designval i utvecklingen av artefakten är användningen av en SQL-baserad relationsdatabaslogik. Detta val motiveras av studiens kravbild och kontext. Offentlig upphandling sker vanligtvis i en centraliserad och reglerad verksamhetsmiljö där det redan finns formella ansvarsförhållanden, organisatorisk styrning och krav på dokumentation. Problemet handlar därför inte främst om att skapa tillit mellan helt oberoende parter utan gemensam förvaltare. Ett centralt argument för blockchain är annars att tekniken möjliggör verifiering genom distribuerad konsensus (Yaga et al., 2018). Samtidigt visar tidigare forskning att sådana mekanismer kan medföra ökad komplexitet och begränsningar i prestanda och skalbarhet (Zhang, Xue & Liu, 2019). I stället handlar problemet om att stärka kontroll, insyn och efterhandsgranskning inom ramen för en etablerad institutionell struktur.

Strukturella och tekniska fördelar

Den SQL-baserade relationsdatabaslogiken används i artefakten eftersom den erbjuder en tydlig struktur för att organisera data genom SQL-tabeller, relationer, primärnycklar och främmande nycklar. Relationsdatabaser är samtidigt väletablerade för korrekt informationshantering, dataintegritet och transaktionssäkerhet genom den relationella modellen och ACID-egenskaperna (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2020, s. 13-20, 801-804). Dessa egenskaper används som designgrund för att strukturera relationer mellan upphandlingsärenden, dokument, dokumentversioner, aktörer, roller, revisionshändelser och verifieringsposter inom artefakten.

Historikbevarande användning av SQL

Valet av SQL innebär inte att artefakten bygger på traditionell överskrivning av data. Tvärtom utformas modellen för att använda relationsdatabasens struktur på ett historikbevarande sätt. Centrala förändringar hanteras därför inte genom att tidigare information ersätts, utan genom att nya versioner, revisionsposter och verifieringsposter skapas. Detta bygger på principer från bland annat data provenance, där datas ursprung och förändringar kan spåras över tid (Buneman, Khanna & Tan, 2001), samt temporala databaser, där tidigare databastillstånd kan bevaras och rekonstrueras (Snodgrass, 2000, s. 18-21). På så sätt kombinerar artefakten relationsdatabasens styrkor i form av

struktur, dataintegritet och behörighetskontroll med designprinciper som stödjer transparens, spårbarhet och verifierbar historik.

Avgränsning mot NoSQL och NewSQL

Samtidigt innebär designvalet av SQL att andra databastekniska alternativ, såsom NoSQL och NewSQL, inte utgör artefaktens huvudsakliga grund. NoSQL-databaser kan vara relevanta i miljöer där flexibilitet, skalbarhet eller hantering av ostrukturerad och semistrukturerad data prioriteras (Sadalage & Fowler, 2013, s. 8-10). I denna studie är dock det centrala behovet inte främst flexibel datalagring, utan strukturerad spårbarhet, tydliga relationer, ansvarskoppling, historikbevarande och behörighetsstyrd granskning.

NewSQL-databaser skulle kunna vara relevanta om artefakten främst hade utvecklats för hög transaktionsvolym, horisontell skalbarhet eller distribuerad databashantering med bibehållna relationella egenskaper (Moniruzzaman, 2014). Studien är däremot avgränsad till utvecklingen av en konceptuell modell för transparens, spårbarhet och verifierbar historik i offentlig upphandling, snarare än till prestandaoptimering eller storskalig distribuerad drift. Därför används inte NewSQL som artefaktens primära designgrund, även om vissa NewSQL-system teoretiskt skulle kunna implementera liknande relationella strukturer.

Sammanfattande arkitekturval

Valet av SQL utgör därmed inte endast ett tekniskt val, utan ett designmässigt och kontextuellt val i utvecklingen av artefakten. I offentlig upphandling är det centrala inte att ersätta den centrala organisationens roll, utan att göra informationshanteringen mer granskningsbar, historikbevarande och kontrollerbar. Artefakten syftar därför till att visa hur egenskaper som ofta associeras med blockchain kan realiseras genom en alternativ, centraliserad och SQL-baserad design.

4.4 Den konceptuella modellen som studiens artefakt

Artefakten i denna studie utgörs av en konceptuell modell för transparent, spårbar och verifierbar datalagring i offentlig upphandling. Modellen ska inte förstås som ett färdigt tekniskt system eller en fullständig implementation, utan som en designorienterad representation av hur information kan struktureras, relateras och kontrolleras för att stödja de krav som formulerades i avsnitt 4.2.

Artefakten består av tre sammanhängande representationsnivåer: en konceptuell systemarkitektur, en konceptuell datamodell och en konceptuell SQL-struktur. Dessa delar utgör inte separata artefakter, utan beskriver samma konceptuella modell på olika detaljeringsnivåer. Systemarkitekturen visar artefaktens övergripande funktionella uppbyggnad, datamodellen visualiserar hur arkitekturens

komponenter kan representeras som informationsobjekt och relationer, och SQL-strukturen visar hur dessa informationsobjekt kan organiseras i en relationsdatabaslogik.

Sambandet mellan dessa delar är centralt för att förstå artefakten. Systemarkitekturen visar vilka funktionella lager som behövs för att stödja transparens, spårbarhet och verifierbar historik. Datamodellen konkretiserar därefter dessa lager genom centrala objekt såsom upphandlingsärenden, dokument, dokumentversioner, aktörer, revisionshändelser och verifieringsposter. SQL-strukturen fördjupar datamodellen ytterligare genom att visa vilka SQL-tabeller, nycklar och relationer som behövs för att realisera modellen i en SQL-baserad relationsdatabaslogik. På så sätt fungerar datamodellen som en brygga mellan den övergripande systemarkitekturen och den mer detaljerade SQL-strukturen.

Tabell 2 visar hur systemarkitekturens lager konkretiseras genom artefaktens centrala SQL-tabeller. Eftersom datamodellen är utformad enligt en relationsdatabaslogik motsvarar datamodellens objekt de SQL-tabeller som senare beskrivs mer detaljerat i SQL-strukturen. Tabellen fungerar därför som en översikt över hur systemarkitektur, datamodell och SQL-struktur hänger samman.

Arkitekturlager i systemarkitekturen	**SQL-tabell i datamodell och SQL-struktur**	**Funktion i artefakten**	**Huvudsakligt kravområde**
Ärendelager	ProcurementCase	Samlar upphandlingsärendet som överordnad process och kopplar samman dokument, beslut, aktörer och händelser	Proveniens, spårbarhet
Dokument- och versionslager	Document	Representerar dokumentets identitet, typ och livscykel inom ett upphandlingsärende	Transparens, struktur
Dokument- och versionslager	DocumentVersion	Bevarar historiska versioner av dokument och möjliggör rekonstruktion av tidigare dokumenttillstånd	Verifierbar historik, spårbarhet

Granskning- och revisionslager	ApprovalAction	Dokumenterar godkännanden, avslag och ändringsbegäranden kopplade till dokumentversioner	Ansvarskoppling, spårbarhet
Granskning- och revisionslager	AuditEvent	Registrerar förändrings- och granskningshändelser samt kopplar dem till aktör, tidpunkt och berört objekt	Spårbarhet, granskningsbarhet
Verifierings- och provenienslager	VerificationRecord	Möjliggör verifiering av dokumentversioner genom kontrollvärden, exempelvis hashvärden	Verifierbar historik, integritet
Verifierings- och provenienslager	ProvenanceLink	Visar beroenden mellan dokument, versioner, beslut och andra objekt	Proveniens, spårbarhet
Styrningslager	Actor	Representerar identifierbara användare, organisationer eller system som utför eller påverkar handlingar	Ansvarskoppling
Styrningslager	Role	Definierar roller i upphandlingsprocessen och används som grund för behörighetsstyrning	Behörighetskontroll
Styrningslager	ActorRole	Kopplar aktörer till roller och bevarar rollhistorik över tid	Ansvarskoppling, behörighetskontroll
Styrningslager	AccessGrant	Anger behörigheter för roller, objekt och objektkategorier	Kontrollerad transparens, behörighetskontroll

Tabell 2: *Samband mellan systemarkitekturens lager, datamodellens objekt och SQL-strukturens SQL-tabeller*

Som framgår av Tabell 2 motsvaras varje arkitekturlager av en eller flera SQL-tabeller som representerar centrala objekt i datamodellen. Tabellen visar därmed hur systemarkitekturen översätts till informationsobjekt och hur dessa objekt senare organiseras i SQL-strukturen. Den konceptuella modellen presenteras därför stegvis i de följande avsnitten. Först beskrivs systemarkitekturen, som visar modellens övergripande funktionella struktur. Därefter presenteras datamodellen, som visualiserar hur systemarkitekturens komponenter kan organiseras som informationsobjekt och relationer. Slutligen presenteras SQL-strukturen, där datamodellens objekt preciseras genom SQL-tabeller, nycklar och relationslogik. Denna stegvisa presentation gör det möjligt att följa hur artefakten utvecklas från övergripande arkitektur till konkret informationsstruktur.

4.4.1 Konceptuell systemarkitektur

Den konceptuella systemarkitekturen utgör artefaktens övergripande representationsnivå. Syftet med systemarkitekturen är att visa vilka funktionella lager som behövs för att stödja transparens, spårbarhet och verifierbar historik i en SQL-baserad modell för offentlig upphandling. Som beskrevs i avsnitt 4.3 och sammanfattas i Tabell 2 fungerar systemarkitekturen som utgångspunkt för både datamodellen och SQL-strukturen, eftersom varje arkitekturlager senare konkretiseras genom centrala SQL-tabeller.

Systemarkitekturen är uppbyggd kring fem huvudsakliga lager: *ett ärendelager, ett dokument- och versionslager, ett gransknings- och revisionslager, ett verifierings-* och *provenienslager* samt ett *styrningslager*. Ärendelagret fungerar som modellens övergripande ram genom att samla dokument, beslut, aktörer och händelser inom ett sammanhållet upphandlingsärende. I datamodellen och SQL-strukturen motsvaras detta lager framför allt av SQL-tabellen *ProcurementCase*, vilket gör det möjligt att koppla övriga informationsobjekt till samma upphandlingsprocess.

Dokument- och versionslagret hanterar skillnaden mellan dokument som beständiga informationsobjekt och dokumentens olika versioner. Detta är centralt eftersom modellen inte bygger på att tidigare information skrivs över, utan på att förändringar bevaras som historiska tillstånd. I den fortsatta konkretiseringen motsvaras detta lager av SQL-tabellerna *Document* och *DocumentVersion*. *Document* representerar dokumentets identitet och typ, medan *DocumentVersion* representerar dokumentets föränderliga innehåll över tid.

Gransknings- och revisionslagret synliggör centrala händelser i upphandlingsprocessen, exempelvis ändringar, godkännanden, avslag och andra åtgärder som behöver kunna följas i efterhand. Genom att dessa händelser kopplas till tidpunkter, aktörer och berörda informationsobjekt stärks modellens ansvarsspårning. I datamodellen konkretiseras detta lager genom SQL-tabellerna *ApprovalAction* och

AuditEvent, vilka gör det möjligt att skilja mellan formella granskningsbeslut och bredare revisionshändelser.

Verifierings- och provenienslagret stödjer kontroll av historiska dokumenttillstånd och relationer mellan informationsobjekt. Verifieringsdelen gör det möjligt att kontrollera att ett dokument eller en dokumentversion inte har förändrats utan att detta kan upptäckas, exempelvis genom hashvärden. Proveniensdelen visar hur dokument, versioner, beslut och underlag hänger samman. I datamodellen och SQL-strukturen motsvaras detta lager av SQL-tabellerna *VerificationRecord* och *ProvenanceLink*.

Styrningslagret hanterar roller, ansvar och behörigheter. Eftersom offentlig upphandling sker i en reglerad och centraliserad miljö förstås transparens inte som obegränsad åtkomst, utan som behörighetsstyrd granskningsbarhet. Olika aktörer kan därmed ges olika rättigheter beroende på deras roll i processen. Detta lager konkretiseras senare genom SQL-tabellerna *Actor*, *Role*, *ActorRole* och *AccessGrant*, som tillsammans stödjer ansvarskoppling och kontrollerad åtkomst.

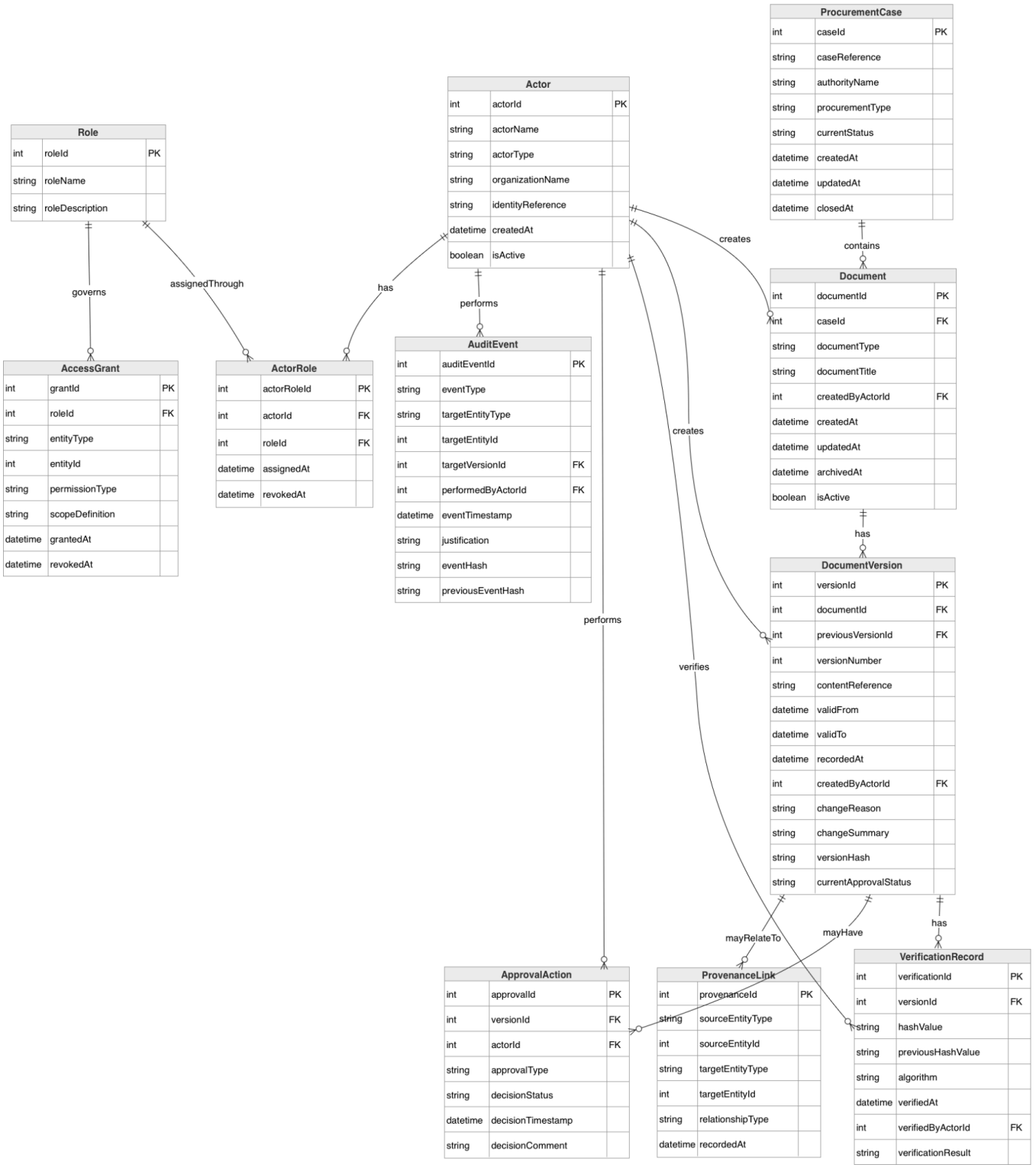
Samspelet mellan dessa fem lager utgör systemarkitekturens huvudsakliga bidrag till artefakten. Arkitekturen visar vilka funktionella delar som behöver samverka för att möjliggöra transparens, spårbarhet och verifierbar historik utan distribuerad konsensus. Samtidigt visar den inte i detalj hur informationen representeras som data. Detta konkretiseras i nästa avsnitt genom den konceptuella datamodellen, där systemarkitekturens lager översätts till informationsobjekt, attribut och relationer.

4.4.2 Artefaktens konceptuella datamodell

Den konceptuella datamodellen utgör artefaktens andra representationsnivå och visualiserar systemarkitekturen på informationsnivå. Med konceptuell datamodell avses i denna studie en modell som beskriver vilka informationsobjekt artefakten består av, vilka centrala attribut dessa objekt har och hur objekten relaterar till varandra. Datamodellen ska därför inte förstås som ett fullständigt fysiskt databasschema, utan som en konceptuell representation av den informationsstruktur som krävs för att stödja transparens, spårbarhet och verifierbar historik i offentlig upphandling.

Som framgår av Tabell 2 motsvaras systemarkitekturens lager av ett antal centrala informationsobjekt i datamodellen. Ärendelagret visualiseras genom *ProcurementCase*, dokument- och versionslagret genom Document och *DocumentVersion*, granskning- och revisionslagret genom *ApprovalAction* och *AuditEvent*, verifierings- och provenienslagret genom *VerificationRecord* och ProvenanceLink samt styrningslagret genom *Actor, Role, ActorRole* och *AccessGrant*. Datamodellen fungerar därmed som en brygga mellan den övergripande systemarkitekturen och den mer detaljerade SQL-strukturen som presenteras i nästa avsnitt. Den detaljerade genomgången av informationsobjektens funktion och relationslogik görs därför i avsnitt 4.4.3, där objekten konkretiseras som SQL-tabeller.

Figur 1 visar artefaktens konceptuella datamodell. Figuren är utformad med en förenklad Entity Relationship-notation med kardinalitetssymboler. Varje rektangel representerar ett informationsobjekt som senare motsvaras av en SQL-tabell i SQL-strukturen. Raderna inom varje rektangel visar objektets centrala attribut. Markeringen *PK* anger primärnyckel, det vill säga det attribut som identifierar en post unikt, medan *FK* anger främmande nyckel, det vill säga ett attribut som skapar en relation till ett annat objekt. Linjerna mellan objekten visar relationer, och symbolerna vid linjernas ändar visar kardinalitet, det vill säga om relationen avser en, noll eller flera förekomster.



Figur 1: *Konceptuell datamodell som visualiserar systemarkitekturens lager genom informationsobjekt, attribut och relationer.*

Datamodellen är uppbyggd kring *ProcurementCase*, som representerar ett upphandlingsärende och fungerar som modellens överordnade processram. Genom relationen till *Document* kan flera dokument kopplas till samma ärende. Detta gör att upphandlingsinformation inte hanteras som isolerade filer, utan som delar av ett sammanhållet ärende där dokument, aktörer, händelser och beslut kan följas över tid.

4.4.3 Artefaktens konceptuella SQL-struktur och relationslogik

Den konceptuella SQL-strukturen utgör artefaktens tredje representationsnivå och konkretiserar den datamodell som presenterades i föregående avsnitt. Syftet är att visa hur datamodellens informationsobjekt kan organiseras som SQL-tabeller, primärnycklar, främmande nycklar och relationer i en SQL-baserad relationsdatabaslogik. SQL-strukturen ska inte förstås som ett fullständigt implementeringsschema, utan som en konceptuell struktur som visar hur artefaktens krav på transparens, spårbarhet och verifierbar historik kan stödjas genom relationsbaserad datalagring.

Som framgår av Tabell 2 motsvarar varje SQL-tabell ett centralt informationsobjekt i datamodellen och ett funktionellt lager i systemarkitekturen. Datamodellen visar vilka informationsobjekt som behövs och hur dessa relaterar till varandra, medan SQL-strukturen konkretiserar objekten som tabeller med nycklar och relationslogik. SQL-strukturen fungerar därmed som den mest detaljerade representationen av artefakten. Den visar inte bara vilka informationsobjekt som ingår, utan även varför de behövs och hur de relaterar till varandra för att möjliggöra historikbevarande, ansvarskoppling, verifiering och behörighetsstyrd granskning.

SQL-tabellen *ProcurementCase* motsvarar ärendelagret i systemarkitekturen och fungerar som den överordnade ramen för ett upphandlingsförfarande. Tabellen representerar ett upphandlingsärende och gör det möjligt att samla dokument, dokumentversioner, revisionshändelser, aktörer och beslut inom samma processram. Genom relationen till *Document* kan flera dokument kopplas till samma ärende. Detta gör att upphandlingsinformation inte hanteras som isolerade filer, utan som delar av ett sammanhållet ärende där dokument, aktörer, händelser och beslut kan följas över tid. Utan en sådan överordnad SQL-tabell skulle informationen riskera att framstå som separata objekt snarare än som delar av en sammanhängande upphandlingsprocess.

SQL-tabellen *Document* representerar dokumentets identitet, exempelvis dokumenttyp, titel och status. Den skiljs från SQL-tabellen *DocumentVersion*, som representerar dokumentets historiska versioner och föränderliga innehåll över tid. Denna uppdelning är central för artefakten eftersom den gör det möjligt att skilja mellan ett dokument som beständigt informationsobjekt och de versioner som uppstår när dokumentet förändras. I stället för att skriva över ett dokument när det ändras kan en ny

version skapas och kopplas till samma dokument. På så sätt kan tidigare dokumenttillstånd bevaras, vilket stödjer kraven på historikbevarande, spårbarhet och verifierbar historik.

SQL-tabellen *ApprovalAction* motsvarar den del av granskning- och revisionslagret som hanterar formella beslut och granskningsåtgärder. Den behövs för att dokumentera exempelvis godkännanden, avslag och ändringsbegäranden kopplade till specifika dokumentversioner. Genom att *ApprovalAction* kopplas till både aktör och dokumentversion kan modellen visa vem som har fattat ett beslut, vilket objekt beslutet gäller och när åtgärden utfördes. Detta gör att formella granskningsbeslut kan följas och kopplas till rätt version av ett dokument.

SQL-tabellen *AuditEvent* kompletterar *ApprovalAction* genom att registrera bredare förändrings- och granskningshändelser i systemet. Det kan exempelvis handla om skapande, ändring, visning, verifiering, arkivering eller andra åtgärder som behöver kunna granskas i efterhand. Tabellen gör det möjligt att koppla händelser till aktör, tidpunkt och berört informationsobjekt. Därmed skapas en revisionsbar historik som stödjer spårbarhet, ansvarskoppling och granskningsbarhet över tid.

SQL-tabellen *VerificationRecord* motsvarar verifieringsdelen av verifierings- och provenienslagret. Den kopplas till *DocumentVersion* och behövs för att lagra kontrollvärden, exempelvis hashvärden, som gör det möjligt att kontrollera dokumentversioners integritet i efterhand. Genom detta kan modellen stödja teknisk verifierbarhet utan att behöva använda blockchain eller distribuerad konsensus. Tabellen gör därmed historiken verifierbar genom kontrollerbara värden kopplade till specifika dokumentversioner.

SQL-tabellen *ProvenanceLink* motsvarar proveniensdelen av verifierings- och provenienslagret. Den används för att beskriva beroenden mellan informationsobjekt, exempelvis att en dokumentversion bygger på en tidigare version, ett underlag eller ett beslut. Genom sådana relationer kan modellen inte bara visa att en förändring har skett, utan även hur information har använts och förts vidare i upphandlingsprocessen. Därigenom stödjer modellen både teknisk verifierbarhet och begriplig spårbarhet mellan dokument, versioner, underlag och beslut.

SQL-tabellerna *Actor*, *Role*, *ActorRole* och *AccessGrant* konkretiserar styrningslagret i systemarkitekturen. *Actor* behövs för att identifiera de användare, organisationer eller system som utför åtgärder i modellen, medan *Role* definierar aktörernas funktioner i upphandlingsprocessen. *ActorRole* kopplar aktörer till roller och gör det möjligt att bevara rollhistorik över tid. *AccessGrant* anger vilka rättigheter olika roller har i relation till objekt eller objektkategorier. Tillsammans möjliggör dessa SQL-tabeller behörighetsstyrd transparens, där insyn och åtkomst kan kontrolleras utifrån roll och ansvar utan att granskningsbarheten försvagas.

Genom dessa relationer visar SQL-strukturen hur systemarkitekturens funktionella lager kan omsättas till en mer detaljerad informationsstruktur. Den tydliggör vilka tabeller och relationer som behövs för att bevara historik, koppla förändringar till aktörer, kontrollera dokumentversioners integritet och styra åtkomst. På så sätt konkretiseras datamodellens informationsobjekt i en relationsdatabaslogik som stödjer transparens, spårbarhet och verifierbar historik.

Utöver relationer mellan SQL-tabeller behöver SQL-strukturen även hantera vissa attribut som kontrollerade värden. I den konceptuella modellen kan dessa attribut representeras som textfält, men i en faktisk databasimplementation bör de begränsas genom exempelvis CHECK-constraints, enums eller separata lookup-tabeller. Detta är viktigt eftersom attribut som status, dokumenttyp, aktörstyp, behörighetstyp och händelsetyp behöver vara konsekventa för att informationen ska kunna filtreras, granskas och verifieras över tid. Tabell 3 visar exempel på sådana attribut och möjliga tillåtna värden.

Attribut	**Exempel på tillåtna värden**
ProcurementCase.currentStatus	draft, active, underReview, awarded, cancelled, closed
Document.documentType	requirementSpecification, tenderDocument, evaluationReport, contract, decisionNotice, attachment
Actor.actorType	person, organization, system
ApprovalAction.approvalType	review, approve, reject, requestChanges
ApprovalAction.decisionStatus	approved, rejected, changesRequested, pending
VerificationRecord.verificationResult	valid, invalid, inconclusive
AuditEvent.eventType	created, updated, deleted, archived, approved, rejected, verified, accessGranted, accessRevoked
AccessGrant.permissionType	read, write, approve, verify, administer
ProvenanceLink.relationshipType	derivedFrom, replaces, references, generatedBy, approvedBy, basedOn

Tabell 3: *Exempel på kontrollerade värden i artefaktens SQL-struktur*

De kontrollerade värdena bidrar till att minska risken för inkonsekvent registrering och gör det enklare att tolka händelser, statusar och behörigheter på ett enhetligt sätt. De stödjer därför framför allt artefaktens krav på spårbarhet, verifierbar historik och praktisk användbarhet. Eftersom studien är konceptuell specificeras dessa värden som exempel snarare än som en fullständig uppsättning implementeringsregler.

Sammantaget visar SQL-strukturen hur datamodellens informationsobjekt kan organiseras i en relationsdatabaslogik. Genom att kombinera ärendestruktur, dokumentversioner, revisionshändelser, verifieringsposter, proveniensrelationer och behörighetsstyrning konkretiserar SQL-strukturen de funktionella lager som introducerades i systemarkitekturen. SQL-strukturen visar därmed hur artefaktens övergripande idé kan omsättas till en mer detaljerad informationsstruktur som stödjer transparens, spårbarhet och verifierbar historik.

4.5 Demonstrationsscenario

För att visa hur artefaktens tre representationsnivåer samverkar tillämpas modellen i ett förenklat demonstrationsscenario. Scenariot illustrerar hur systemarkitekturens lager, datamodellens informationsobjekt och SQL-strukturens relationer kan användas i ett tänkt upphandlingsförlopp för att bevara historik, koppla förändringar till aktörer och möjliggöra verifiering. Demonstrationen syftar därmed inte till att testa ett färdigt system, utan till att analytiskt visa hur de krav och mekanismer som identifierades i analysen omsätts i artefaktens design.

Scenariot utgår från en upphandlande myndighet som genomför en offentlig upphandling. Processen inleds med att ett nytt upphandlingsärende registreras som *ProcurementCase*. Ärendet tilldelas ett unikt *caseId* och kan innehålla attribut som *caseReference*, *authorityName*, *procurementType*, *currentStatus*, *createdAt*, *updatedAt* och *closedAt*. *ProcurementCase* fungerar därmed som den överordnade struktur som samlar dokument, versioner, händelser och aktörer inom samma upphandlingsprocess. Detta designval svarar mot analysens identifierade behov av sammanhållen spårbarhet och relationer mellan informationsobjekt över tid.

När ett upphandlingsunderlag skapas registreras det som ett *Document* kopplat till ärendet genom *caseId*. Dokumentets innehåll hanteras däremot genom *DocumentVersion*, där varje version kan innehålla exempelvis *versionNumber*, *contentReference*, *recordedAt*, *createdByActorId*, *changeReason*, *changeSummary*, *versionHash* och *currentApprovalStatus*. Samtidigt registreras en händelse i *AuditEvent*, vilket etablerar en spårbar relation mellan ärende, dokument, version, aktör och händelse. Demonstrationen visar därmed hur krav på historikbevarande, revisionsloggning och ansvarsspårning omsätts till dokumentversioner och revisionshändelser i artefakten.

Om upphandlaren senare ändrar ett krav skrivs den tidigare versionen inte över. I stället skapas en ny post i *DocumentVersion*, kopplad till föregående version genom *previousVersionId*. Ändringen dokumenteras med uppgifter om tidpunkt, ansvarig aktör, ändringsorsak och ändringsinnehåll genom exempelvis *recordedAt*, *createdByActorId*, *changeReason* och *changeSummary*. Samtidigt registreras ändringen i *AuditEvent*, där attribut som *eventType*, *targetEntityType*, *targetEntityId*, *targetVersionId*, *performedByActorId*, *eventTimestamp* och *justification* visar vad som har hänt, vilket objekt som berördes, vem som utförde åtgärden och när den genomfördes. Demonstrationen visar därmed hur modellen stödjer spårbarhet och möjligheten att rekonstruera förändringshistorik över tid.

Om ändringen kräver granskning eller godkännande skapas även en post i *ApprovalAction*. Den kopplas till aktuell dokumentversion genom *versionId* och till ansvarig aktör genom *actorId*. Genom attribut som *approvalType* och *decisionStatus* kan modellen visa om åtgärden avsåg granskning, godkännande, avslag eller begäran om ändringar. På så sätt synliggörs den administrativa beslutskedjan, samtidigt som *currentApprovalStatus* i *DocumentVersion* kan användas som ett sammanfattande statusvärde. Demonstrationen illustrerar därmed hur krav på granskningsbarhet och ansvarsfördelning omsätts till explicita godkännande- och beslutsstrukturer.

När leverantörer lämnar in anbud registreras dessa som separata poster i *Document* inom samma *ProcurementCase*. Även anbud kan versionshanteras genom *DocumentVersion* om kompletteringar eller justeringar behöver dokumenteras. På motsvarande sätt kan ett utvärderingsprotokoll och ett tilldelningsbeslut registreras som dokument med tillhörande versioner. Genom *ProvenanceLink* kan modellen visa hur anbud, krav, utvärderingsprotokoll och beslut hänger samman. En proveniensrelation kan exempelvis ange att ett utvärderingsprotokoll bygger på vissa anbud eller att ett tilldelningsbeslut grundas på ett specifikt utvärderingsunderlag. Scenariot visar därmed hur analysens identifierade behov av proveniens och kontextuell spårbarhet omsätts till relationella informationsstrukturer.

För att stärka verifierbarheten skapas poster i *VerificationRecord*. Dessa kopplas till dokumentversioner genom *versionId* och kan innehålla *hashValue*, *previousHashValue*, *algorithm*, *verifiedAt*, *verifiedByActorId* och *verificationResult*. Genom att jämföra en dokumentversions aktuella hashvärde med tidigare registrerade kontrollvärden kan systemet indikera om innehållet har förändrats efter registrering. Om en historisk version har ändrats utan att en ny version och tillhörande revisionshändelse har skapats kan verifieringen visa att historikens integritet har brutits. Demonstrationen visar därmed hur krav på verifierbar integritet och manipulationsdetektering omsätts till verifieringsposter och hashbaserade kontrollmekanismer.

Ett granskningsscenario visar modellens praktiska användning. Om en revisor vill undersöka varför ett krav ändrades före tilldelningsbeslutet kan revisorn utgå från aktuellt *ProcurementCase*, identifiera relevant *Document* och följa versionerna i *DocumentVersion*. Genom *previousVersionId*, *changeReason* och *changeSummary* kan ändringens sammanhang analyseras. *AuditEvent* visar när ändringen gjordes och av vem, *ApprovalAction* visar om den granskades eller godkändes, och *ProvenanceLink* visar hur ändringen relaterar till senare utvärderingsdokument och beslut. Demonstrationen visar därmed hur modellens komponenter tillsammans stödjer efterhandsgranskning och rekonstruerbar historik.

Behörighetsstyrningen avgör samtidigt vilka handlingar olika aktörer kan utföra. Detta hanteras genom *Actor*, *Role*, *ActorRole* och *AccessGrant*. En upphandlare kan exempelvis ha rätt att skapa och uppdatera dokument, en granskare att godkänna dokumentversioner och en revisor att läsa historik, verifieringsposter och revisionsdata utan att kunna ändra innehåll. På så sätt stödjer modellen kontrollerad transparens, där insyn möjliggörs utan att alla aktörer får samma åtkomst eller ändringsrättigheter. Demonstrationen visar därmed hur analysens identifierade behov av behörighetsstyrning och administrativ kontroll omsätts till åtkomstmekanismer i artefakten.

Demonstrationsscenariot visar alltså hur modellens komponenter samverkar för att göra upphandlingsprocessens informationshantering mer spårbar, granskningsbar och historikbevarande. Genom kombinationen av ärendestruktur, dokumentversioner, revisionshändelser, godkännanden, proveniensrelationer, verifieringsposter och behörighetsstyrning illustrerar scenariot hur de krav och mekanismer som identifierades i analysen kan realiseras i en SQL-baserad arkitektur utan blockchain-teknik.

4.6 Utvärdering av artefakten

Utvärderingen genomförs som en kriteriebaserad analys av artefakten i relation till de krav som formulerades i avsnitt 4.2. Syftet är att bedöma i vilken utsträckning den konceptuella modellen stödjer krav på transparens, spårbarhet, verifierbar historik, proveniens, behörighetskontroll, praktisk användbarhet och långsiktig förvaltning. Utvärderingen omfattar artefakten som helhet, det vill säga systemarkitekturen, datamodellen, SQL-strukturen och demonstrationsscenariot.

Eftersom artefakten är konceptuell och inte implementerad som ett fullskaligt informationssystem fokuserar utvärderingen inte på prestandamätningar, användartester eller tekniska experiment. I stället analyseras hur artefaktens struktur, funktioner och designval stödjer de operationaliserade kriterierna. Utvärderingen prövar därmed modellens logiska och arkitekturella ändamålsenlighet i en reglerad upphandlingsprocess där dokumentation, kontroll, historik och ansvarsfördelning är centrala. Detta

ligger i linje med Design Science Research, där utvärderingen syftar till att bedöma artefaktens lämplighet i relation till det problem och de krav som låg till grund för designen.

Analysen genomförs i fyra steg. Först operationaliseras kraven till utvärderingskriterier. Därefter sammanställs kriterierna i en matris som visar kopplingen mellan kravområde, artefaktkomponenter och bedömning. I nästa steg analyseras hur artefaktens komponenter stödjer respektive kriterium utifrån demonstrationsscenariot och den konceptuella modellen. Slutligen genomförs en jämförande analys i relation till blockchain för att tydliggöra i vilken utsträckning modellen kan uppnå blockchain-liknande egenskaper utan distribuerad konsensus.

4.6.1 Operationalisering av krav till utvärderingskriterier

För att kunna utvärdera den konceptuella modellen behöver kraven från avsnitt 4.2 översättas till bedömningsbara kriterier. Kraven behandlar bland annat transparens, spårbarhet, verifierbar historik, proveniens, styrning, behörighetskontroll och praktisk användbarhet. Eftersom dessa krav delvis överlappar varandra används de inte som separata kriterier ett och ett. I stället grupperas de till sex samlade utvärderingskriterier som tillsammans fångar artefaktens centrala syfte.

Historikbevarande avser modellens förmåga att bevara tidigare tillstånd utan att äldre information skrivs över. Detta kriterium är kopplat till kraven på verifierbar historik och spårbarhet, eftersom dokument, beslut och utvärderingar i offentlig upphandling behöver kunna granskas i efterhand. I artefakten stödjs detta framför allt genom dokument- och versionslagret samt SQL-tabellerna *Document* och *DocumentVersion*.

Spårbarhet av händelser och aktörer avser möjligheten att följa vem som har gjort vad, när det skedde och vilket objekt som berördes. Kriteriet är kopplat till kraven på ansvarskoppling, granskningsbarhet och processuell transparens. I artefakten stödjs detta genom granskning- och revisionslagret samt SQL-tabellerna *AuditEvent*, *ApprovalAction*, *Actor*, *Role* och *ActorRole*.

Verifierbar integritet avser möjligheten att kontrollera att information inte har förändrats på ett otillåtet eller oupptäckt sätt. Kriteriet är kopplat till kraven på verifierbar historik och dataintegritet. I artefakten stödjs detta genom verifieringsdelen av modellen, särskilt SQL-tabellen *VerificationRecord* och användningen av kontrollvärden såsom hashvärden.

Proveniens och relationell kontext avser möjligheten att förstå hur olika informationsobjekt hänger samman. I offentlig upphandling räcker det inte att veta att ett dokument eller beslut existerar; det behöver även vara möjligt att följa vilka tidigare versioner, underlag och beslut som ligger bakom. Kriteriet är kopplat till kraven på proveniens, spårbarhet och transparens. I artefakten stödjs detta

genom SQL-tabellen *ProvenanceLink* samt relationer mellan dokument, dokumentversioner, beslut och granskningsåtgärder.

Behörighetsstyrd transparens avser modellens förmåga att kombinera insyn med åtkomstkontroll. Transparens förstås därmed inte som obegränsad åtkomst, utan som kontrollerad granskningsbarhet där olika aktörer kan ha olika rättigheter beroende på roll och ansvar. Kriteriet är kopplat till kraven på styrning, behörighetskontroll och rättssäker informationshantering. I artefakten stödjs detta genom SQL-tabellerna *Actor*, *Role*, *ActorRole* och *AccessGrant*.

Kontextuell ändamålsenlighet avser om modellen är lämplig för en centraliserad och reglerad upphandlingsmiljö. Kriteriet är kopplat till kraven på praktisk användbarhet, effektivitet och långsiktig förvaltning. Eftersom studien inte fokuserar på miljöer där tillit helt saknas mellan aktörer, bedöms artefakten utifrån om en SQL-baserad och centraliserad modell är proportionerlig i relation till offentlig upphandling som organisatorisk kontext.

Tabell 4 sammanfattar hur kravområdena från avsnitt 4.2 har operationaliserats till utvärderingskriterier. Tabellen visar därmed hur den fortsatta utvärderingen är kopplad till kravdefinitionen.

Kravområde från avsnitt 4.2	**Utvärderingskriterium**	**Operationalisering**
Verifierbar historik och spårbarhet	Historikbevarande	Tidigare tillstånd ska bevaras och inte skrivas över
Spårbarhet och ansvarskoppling	Spårbarhet av händelser och aktörer	Händelser ska kunna kopplas till tidpunkt, aktör, roll och berört informationsobjekt
Verifierbar historik och integritet	Verifierbar integritet	Dataintegritet ska kunna kontrolleras genom kontrollvärden, exempelvis hashvärden

Proveniens och informationsrelationer	Proveniens och relationell kontext	Samband mellan dokument, versioner, beslut och underlag ska kunna följas
Transparens, styrning och behörighetskontroll	Behörighetsstyrd transparens	Insyn ska möjliggöras utan att all information blir öppen för alla aktörer
Effektivitet, praktisk användbarhet och förvaltning	Kontextuell ändamålsenlighet	Modellen ska vara lämplig för en centraliserad och reglerad upphandlingsmiljö

Tabell 4: *Operationalisering av kravområden till utvärderingskriterier*

Tillsammans gör dessa kriterier det möjligt att analysera artefakten på ett strukturerat sätt. De fungerar som en länk mellan kravdefinitionen i avsnitt 4.2 och den konceptuella modell som presenterades i avsnitt 4.4. I nästa steg används kriterierna som grund för bedömningen av artefaktens olika komponenter.

4.6.2 Kriteriematris

Med utgångspunkt i de kriterier som operationaliserades i Tabell 4 sammanfattar Tabell 5 hur artefaktens olika komponenter bedöms stödja respektive kriterium. Matrisen omfattar artefakten som helhet, det vill säga systemarkitekturen, datamodellen, SQL-strukturen och demonstrationsscenariot. Bedömningen görs på konceptuell nivå och avser därför modellens logiska och arkitektoniska stöd för kraven, inte empiriskt verifierad systemprestanda. Både kriterierna och bedömningsnivåerna ska därmed förstås som lokalt grundade i denna studie, eftersom de har härletts från studiens problemformulering, kravdefinition och artefakt snarare än från ett generellt utvärderingsramverk.

Starkt stöd innebär att artefakten innehåller en tydlig modellkomponent som direkt adresserar kriteriet. Starkt stöd med begränsning innebär att artefakten adresserar kriteriet konceptuellt, men att stödet är beroende av framtida implementation eller organisatoriska kontrollmekanismer. Begränsat stöd innebär att kriteriet endast indirekt behandlas eller kräver kompletterande lösningar.

Utvärderingskriterium	Berörda artefaktkomponenter	Bedömning	Motivering
Historikbevarande	Dokument- och versionslager, datamodell, SQL-tabellerna *Document* och *DocumentVersion*	Starkt stöd	Modellen separerar dokumentidentitet från dokumentversioner och gör det möjligt att bevara tidigare tillstånd utan överskrivning.
Spårbarhet av händelser och aktörer	Granskning- och revisionslager, styrningslager, SQL-tabellerna *AuditEvent*, *ApprovalAction*, *Actor*, *Role* och *ActorRole*	Starkt stöd	Händelser och beslut kan kopplas till aktör, roll, tidpunkt och berört informationsobjekt.
Verifierbar integritet	Verifierings- och provenienslager, SQL-tabellen *VerificationRecord*, hashvärden	Starkt stöd med begränsning	Modellen stödjer manipulationsdetektering genom kontrollvärden, men saknar distribuerad oföränderlighet eftersom den är centraliserad.
Proveniens och relationell kontext	Verifierings- och provenienslager, SQL-tabellen *ProvenanceLink*, relationer mellan *DocumentVersion*, *ApprovalAction* och beslut	Starkt stöd	Modellen kan visa beroenden mellan dokument, versioner, beslut och underlag, vilket stödjer rekonstruktion av beslutsprocesser.
Behörighetsstyrd transparens	Styrningslager, SQL-tabellerna *Actor*, *Role*, *ActorRole* och *AccessGrant*	Starkt stöd	Modellen möjliggör kontrollerad insyn genom rollbaserad åtkomst, samtidigt som handlingar kan göras granskningsbara.

Kontextuell ändamålsenlighet	SQL-baserad relationslogik, systemarkitektur, datamodell och SQL-struktur som helhet	Starkt stöd med begränsning	Modellen är anpassad till en centraliserad upphandlingskontext och bygger på etablerad relationsdatabaslogik, men är inte empiriskt testad.

Tabell 5: *Bedömning av artefaktens stöd för utvärderingskriterierna*

Matrisen visar att utvärderingen inte enbart avser teknisk säkerhet, utan även granskningsbarhet, ansvarskoppling, behörighetsstyrning och organisatorisk passform. Bedömningen görs på konceptuell nivå och ska därför förstås som en analytisk bedömning av modellens arkitekturella stöd, inte som empiriskt verifierade resultat. Denna begränsning diskuteras vidare i avsnittet om studiens begränsningar.

4.6.3 Samlad utvärdering av artefakten

Utifrån kriteriematrisen i Tabell 5 bedöms artefakten ge starkt stöd för flera av de kravområden som formulerades i kravdefinitionen. Det tydligaste stödet finns i relation till historikbevarande, spårbarhet av händelser och aktörer, proveniens samt behörighetsstyrd transparens. För verifierbar integritet och kontextuell ändamålsenlighet bedöms artefakten ge starkt stöd med begränsning, eftersom modellen är konceptuell, centraliserad och inte empiriskt testad.

Historikbevarande och spårbarhet

Artefaktens stöd för historikbevarande bygger framför allt på uppdelningen mellan *Document* och *DocumentVersion*. Genom att dokumentets identitet separeras från dess versioner kan tidigare dokumenttillstånd bevaras i stället för att skrivas över. Detta skapar en append-only-liknande logik där historiken kan rekonstrueras i efterhand, vilket är centralt i offentlig upphandling där beslut kan behöva granskas mot den information som fanns tillgänglig vid en viss tidpunkt.

Spårbarhet och ansvarskoppling stöds genom *AuditEvent*, *ApprovalAction*, *Actor*, *Role* och *ActorRole*. Dessa delar gör det möjligt att koppla händelser och beslut till aktör, roll, tidpunkt och berört informationsobjekt. Modellen visar därmed inte enbart vad som har förändrats, utan även vem som utförde åtgärden, när den skedde och vilket objekt den berörde. I kombination med formella godkännanden och granskningsåtgärder skapas en tydligare ansvarskedja än i en modell där dokument endast lagras som fristående filer.

Verifierbar integritet

Verifierbar integritet stöds genom *VerificationRecord*, där kontrollvärden såsom hashvärden kan kopplas till specifika dokumentversioner. Om en dokumentversion ändras i efterhand kan avvikelsen upptäckas genom att det lagrade kontrollvärdet inte längre stämmer överens med innehållet. Modellen uppnår därmed inte blockchains distribuerade oföränderlighet, men den kan stödja manipulationsdetektering inom ramen för en centraliserad arkitektur. I en offentlig upphandlingskontext, där en ansvarig myndighet redan har ett tydligt förvaltningsansvar, kan detta vara en proportionerlig form av verifierbarhet.

Proveniens och behörighetsstyrd transparens

Artefakten stödjer proveniens och relationell kontext genom *ProvenanceLink*. Genom att koppla samman dokument, versioner, underlag och beslut kan modellen visa hur information har skapats, förändrats och använts i upphandlingsprocessen. Detta stärker transparensen eftersom granskaren inte enbart kan se slutresultatet, utan även följa de informationskedjor som ledde fram till beslutet.

Behörighetsstyrd transparens hanteras genom *Actor*, *Role*, *ActorRole* och *AccessGrant*. Dessa delar gör det möjligt att skilja mellan olika aktörer, roller och åtkomsträttigheter. Därmed kan transparens utformas som kontrollerad insyn snarare än obegränsad öppenhet. Detta är särskilt viktigt i offentlig upphandling, där granskningsbarhet behöver balanseras mot sekretess, rättssäkerhet och skydd av känslig information.

Utvärderingens räckvidd

Samtidigt visar utvärderingen att artefakten har tydliga begränsningar. Eftersom modellen är konceptuell visar den inte hur exempelvis hashning, åtkomstkontroll, transaktionshantering eller systemintegration ska implementeras i praktiken. Den visar inte heller hur modellen fungerar under belastning eller i en faktisk upphandlingsorganisation. Utvärderingen kan därför inte bevisa praktisk funktionalitet, utan visar främst att artefakten är logiskt sammanhängande och arkitektoniskt rimlig i relation till de krav som ställts upp.

Samlad bedömning

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att artefakten på konceptuell nivå kan stödja transparens, spårbarhet och verifierbar historik genom en kombination av dokumentversioner, revisionshändelser, verifieringsposter, proveniensrelationer och rollbaserad åtkomst. Artefakten ersätter inte blockchain i alla avseenden, men visar att flera av de egenskaper som ofta tillskrivs blockchain kan uppnås genom alternativa arkitekturella designval i en SQL-baserad och centraliserad modell.

4.6.4 Jämförande analys i relation till blockchain

Den jämförande analysen syftar till att tydliggöra hur artefakten förhåller sig till blockchain som alternativ arkitektur för transparens, spårbarhet och verifierbar historik. Syftet är inte att utvärdera blockchain generellt, utan att analysera i vilken utsträckning den SQL-baserade artefakten kan stödja egenskaper som ofta associeras med blockchain utan att använda distribuerad konsensus.

Verifierbarhet och tillit

Den huvudsakliga skillnaden mellan blockchain och artefakten ligger i hur verifierbarhet och tillit organiseras. Blockchain bygger på distribuerad konsensus, kryptografiskt länkade block och replikering mellan noder. Detta gör tekniken särskilt relevant i miljöer där flera aktörer saknar gemensam tillit och där ingen central aktör bör ha ensam kontroll över historiken. Artefakten bygger däremot på centraliserad styrning, SQL-baserad relationslogik och kontrollerad verifiering genom versionering, revisionshändelser, proveniensrelationer och hashvärden.

Historikbevarande och spårbarhet

Både blockchain och artefakten kan stödja historikbevarande och spårbarhet, men genom olika arkitekturella mekanismer. Blockchain bevarar historik genom att transaktioner läggs till i en kryptografiskt länkad kedja, medan artefakten bevarar historik genom att dokumentversioner och revisionshändelser sparas separat i stället för att skrivas över. Skillnaden är att blockchain gör historiken svår att ändra genom distribuerad konsensus, medan artefakten gör förändringar spårbara och manipulation upptäckbar genom relationella och kryptografiska kontroller.

Den relationella modellen har samtidigt en fördel i en upphandlingskontext eftersom den kan representera komplexa administrativa samband. Offentlig upphandling består inte enbart av transaktioner, utan även av dokument, beslut, roller, processfaser, underlag och rättsligt relevanta relationer. En SQL-baserad artefakt kan därför stödja en mer kontextuell spårbarhet där dokument, versioner, aktörer, godkännanden och revisionshändelser kopplas samman.

Verifierbar integritet

När det gäller verifierbar integritet är blockchain starkt i miljöer där tilliten mellan aktörer är låg, eftersom historiken säkras genom distribuerad verifiering. Artefakten är däremot beroende av att den centrala systemförvaltningen, åtkomstkontrollen och revisionsmekanismerna fungerar korrekt. Detta innebär en begränsning i situationer där tillitslös verifiering krävs. I offentlig upphandling finns dock vanligtvis redan en rättsligt reglerad ansvarsfördelning, vilket innebär att systemet inte nödvändigtvis behöver ersätta institutionell tillit med teknisk decentralisering.

Transparens och praktisk användbarhet

En annan viktig skillnad gäller transparens. Blockchain kan skapa teknisk transparens genom att transaktionshistorik delas mellan noder, men detta innebär inte automatiskt att informationen blir begriplig eller relevant för granskning. Artefakten fokuserar i stället på processuell och administrativ transparens. Genom att koppla dokumentversioner till beslut, aktörer, revisionshändelser och proveniensrelationer kan modellen visa hur ett upphandlingsbeslut har vuxit fram.

I fråga om praktisk användbarhet har artefakten flera potentiella fördelar i den studerade kontexten. Blockchain kan medföra högre komplexitet, ökad resursförbrukning och svårigheter kopplade till skalbarhet och datakorrigering. Artefakten bygger i stället på etablerade databastekniker och kan relateras till befintliga principer för behörighetsstyrning, transaktionshantering och dokumentförvaltning. Detta gör den mer anpassad till en reglerad organisation där ansvar, revision och systemförvaltning redan är etablerade.

Samlad jämförelse

Den jämförande analysen visar att artefakten inte ersätter blockchain som generell teknik, men att den kan realisera flera av de egenskaper som gör blockchain attraktiv i upphandlingssammanhang. Blockchain framstår främst som motiverat när decentraliserad tillit är ett grundläggande krav, exempelvis när flera självständiga aktörer behöver verifiera en gemensam historik utan central systemägare. I en centraliserad och reglerad upphandlingskontext kan en relationsdatabasbaserad modell däremot vara mer ändamålsenlig.

Artefakten uppnår inte blockchains distribuerade oföränderlighet, men den kan stödja verifierbarhet, spårbarhet och transparens på ett sätt som är anpassat till den studerade kontexten. Därmed stödjer analysen studiens övergripande argument: att blockchain-liknande egenskaper kan realiseras genom alternativa systemarkitekturer när designen utgår från eftersträvade egenskaper snarare än från en förutbestämd teknik.

4.7 Artefaktens designprinciper och informationslogik

Utifrån utvecklingen och utvärderingen av artefakten kan ett antal designprinciper formuleras. Inom Design Science Research kan designprinciper förstås som ett preskriptivt kunskapsbidrag som sammanfattar hur en viss typ av problem kan hanteras genom design (Johannesson & Perjons, 2021, s. 34). I denna studie har designprinciperna inte formulerats som fristående rekommendationer, utan härletts ur sambandet mellan problemexplikation, kravdefinition, arkitekturella designval och kriteriebaserad utvärdering.

Problemexplikationen visade att offentlig upphandling ställer krav på transparens, spårbarhet och verifierbar historik, samtidigt som blockchain kan medföra ökad teknisk komplexitet, lägre effektivitet och organisatoriska utmaningar i centraliserade och reglerade miljöer. Kravdefinitionen översatte detta problem till krav på historikbevarande, proveniens, loggning, verifierbarhet, behörighetsstyrning, praktisk användbarhet och långsiktig förvaltning. Dessa krav operationaliserades i artefakten genom bland annat versionshantering, revisionshändelser, proveniensrelationer, kontrollvärden samt aktörs- och rollbaserad åtkomstkontroll. Designprinciperna nedan sammanfattar därmed de mer generella lärdomar som kan dras från hur artefakten utformats för att stödja transparens, spårbarhet och verifierbar historik utan blockchain-teknik.

Separera informationsidentitet från informationshistorik

Utifrån kravet på historikbevarande och verifierbar historik formulerades designprincipen att ett informationsobjekts identitet bör separeras från dess historiska tillstånd. Kravet uppstod ur behovet av att kunna granska tidigare dokumenttillstånd i upphandlingsprocessen utan att senare ändringar raderar eller döljer vad som tidigare har funnits.

I artefakten operationaliserades detta genom uppdelningen mellan *Document* och *DocumentVersion*. *Document*representerar dokumentets beständiga identitet, medan *DocumentVersion* representerar de historiska versioner som uppstår när dokumentets innehåll förändras. Genom denna uppdelning kan ett dokument finnas kvar som samma informationsobjekt, samtidigt som dess förändringar bevaras som separata historiska tillstånd. Principen anknyter till temporala databasers fokus på att kunna representera och rekonstruera tidigare databastillstånd (Snodgrass, 2000, 18-21).

Designprincipen innebär därför att system som ska stödja verifierbar historik bör skilja mellan vad ett informationsobjekt är och hur dess innehåll har förändrats över tid. På så sätt kan historik bevaras utan att systemet behöver förlita sig på blockchain-teknikens kedjestruktur.

Bevara förändringar som nya historiska tillstånd

Kravet på historikbevarande och spårbarhet operationaliserades även genom principen att förändringar ska läggas till som nya tillstånd, snarare än ersätta tidigare data. Analysen visade att bristande transparens ofta handlar om svårigheten att följa hur information har förändrats över tid. Därför räcker det inte att systemet visar aktuell information; det behöver även bevara de tillstånd som föregått den aktuella versionen.

I artefakten uttrycks detta genom en append-only-liknande logik där nya dokumentversioner och revisionshändelser registreras utan att tidigare versioner skrivs över. När ett dokument ändras skapas

därför en ny post i *DocumentVersion*, samtidigt som relationen till föregående version kan bevaras genom exempelvis *previousVersionId*. På detta sätt kan informationsförlopp rekonstrueras i efterhand.

Designprincipen innebär att system för transparent datalagring bör utformas så att historiska tillstånd bevaras som en del av informationsstrukturen. Detta gör det möjligt att förstå ett beslut i relation till den information som fanns tillgänglig vid en viss tidpunkt, vilket är särskilt relevant i offentlig upphandling där beslut kan granskas eller överprövas i efterhand.

Koppla händelser till aktör, tidpunkt och objekt

Utifrån kravet på spårbarhet och ansvarsfördelning formulerades designprincipen att centrala händelser ska kopplas till aktör, tidpunkt och berört informationsobjekt. Spårbarhet innebär inte endast att systemet registrerar att en förändring har skett, utan också att det går att förstå vem som utförde förändringen, när den genomfördes, vilket objekt som berördes och varför åtgärden utfördes.

I artefakten operationaliserades detta genom *AuditEvent* och *ApprovalAction*. *AuditEvent* registrerar förändrings- och granskningshändelser och kopplar dessa till exempelvis aktör, tidpunkt, objekt, objektversion och motivering. *ApprovalAction* gör det möjligt att dokumentera formella godkännanden, avslag eller ändringsbegäranden kopplade till dokumentversioner. Därigenom skapas en ansvarskedja som gör både administrativa och tekniska händelser möjliga att granska i efterhand.

Designprincipen innebär att spårbarhet bör byggas upp genom relationer mellan handling, aktör, tidpunkt och informationsobjekt. Detta anknyter till data provenance, där datas ursprung, förändringar och transformationer behöver kunna följas över tid (Cheney, Chiticariu & Tan, 2007).

Gör verifiering möjlig genom kontrollvärden

Kravet på verifierbar historik operationaliserades genom designprincipen att centrala versioner och händelser bör kunna verifieras med hjälp av kontrollvärden. Analysen visade att verifierbarhet inte nödvändigtvis behöver bygga på distribuerad konsensus, utan även kan stödjas genom mekanismer som gör manipulation upptäckbar i en centraliserad arkitektur.

I artefakten uttrycks detta genom *VerificationRecord* och hashvärden kopplade till exempelvis dokumentversioner. Genom att registrera kontrollvärden för specifika versioner kan systemet stödja kontroll av om information har förändrats utan att en ny version eller revisionshändelse har skapats. Tidigare forskning visar att manipulationsdetektering kan stödjas genom exempelvis hashning och revisionsbara databasstrukturer (Zhang, Xue & Liu, 2019). Blockchain bygger däremot på kryptografiskt länkade block och distribuerad verifiering (Yaga et al., 2018).

Designprincipen innebär därför att verifierbarhet i centraliserade system kan stödjas genom att kontrollvärden kopplas till historiska informationsobjekt. Principen ersätter inte blockchains distribuerade oföränderlighet, men den visar hur verifierbar historik kan stödjas i miljöer där en ansvarig systemförvaltare redan finns.

Synliggör proveniens och informationsrelationer

Utifrån kravet på proveniens formulerades designprincipen att relationer mellan informationsobjekt behöver modelleras explicit. Transparens kräver inte endast att data finns tillgänglig, utan också att det går att förstå hur dokument, underlag, utvärderingar och beslut hänger samman. Utan sådana relationer riskerar systemet att lagra information utan att göra beslutsprocessens logik begriplig.

I artefakten operationaliserades detta genom *ProvenanceLink*, som gör det möjligt att beskriva beroenden mellan informationsobjekt. En proveniensrelation kan exempelvis visa att ett tilldelningsbeslut bygger på ett visst utvärderingsprotokoll, att ett utvärderingsprotokoll bygger på specifika anbud eller att en dokumentversion bygger på en tidigare version. På detta sätt kan beslut granskas utifrån de informationskedjor som ledde fram till dem.

Designprincipen innebär att system som ska stödja transparens och spårbarhet bör synliggöra informationsrelationer, inte endast lagra enskilda objekt. Detta stärker både teknisk spårbarhet och begriplig transparens, eftersom granskaren kan följa hur information har skapats, förändrats och använts i beslutsprocessen.

Förstå transparens som behörighetsstyrd granskningsbarhet

Kravet på styrning och behörighetskontroll operationaliserades genom designprincipen att transparens bör förstås som kontrollerad granskningsbarhet, inte som obegränsad åtkomst. I offentlig upphandling kan vissa uppgifter vara känsliga, sekretessbelagda eller endast relevanta för vissa aktörer. Därför behöver transparens balanseras mot rättssäkerhet, informationssäkerhet och ansvarsfull hantering av loggdata.

I artefakten operationaliserades detta genom *Actor*, *Role*, *ActorRole* och *AccessGrant*. Dessa delar gör det möjligt att skilja mellan olika aktörer, roller och åtkomsträttigheter. Upphandlare, administratörer, granskare och revisorer behöver inte ha samma behörigheter, men deras handlingar kan ändå registreras och göras granskningsbara. Relationsdatabaser erbjuder etablerade möjligheter att strukturera data, relationer och integritetsregler, vilket gör dem lämpliga som grund för kontrollerad och rollbaserad informationshantering (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2020, s. 165-173).

Designprincipen innebär att transparens i reglerade miljöer bör utformas som behörighetsstyrd insyn. Det centrala är inte att all information görs tillgänglig för alla, utan att relevant information kan granskas av rätt aktörer vid rätt tillfälle och med tydligt ansvar.

Anpassa arkitekturen till kontextens tillitsmodell

Kravet på praktisk användbarhet, långsiktig förvaltning och kontextuell ändamålsenlighet operationaliserades genom designprincipen att arkitekturen bör anpassas till den tillitsmodell som råder i den aktuella miljön. Analysen visade att blockchain främst är motiverat i situationer där flera oberoende aktörer behöver verifiera en gemensam historik utan central tillit. I offentlig upphandling finns däremot ofta en formellt ansvarig organisation, etablerade regler för dokumenthantering och tydliga krav på styrning, behörighet och ansvar.

I artefakten operationaliserades detta genom en SQL-baserad relationsdatabaslogik i stället för en distribuerad blockchain-arkitektur. Genom versionshantering, revisionsloggar, kontrollvärden, proveniensrelationer och behörighetsstyrning kan modellen stödja flera av de egenskaper som ofta förknippas med blockchain, men på ett sätt som är bättre anpassat till en centraliserad och reglerad miljö.

Designprincipen innebär att systemarkitekturer bör utgå från vilka egenskaper som behöver uppnås, snarare än från en förutbestämd teknik. Om den centrala utmaningen är decentraliserad tillit kan blockchain vara motiverat. Om kontexten däremot präglas av central styrning, juridiskt ansvar och behov av kontrollerad insyn kan en relationsdatabasbaserad arkitektur vara mer ändamålsenlig.

Sammanfattningsvis visar designprinciperna hur studiens artefakt översätter identifierade problem och krav till konkreta arkitekturella designval. Principerna visar att transparens, spårbarhet och verifierbar historik kan förstås som designmål som kan realiseras genom flera samverkande mekanismer: historikbevarande versioner, append-only-liknande logik, aktörskopplade händelser, verifieringsposter, proveniensrelationer och behörighetsstyrd åtkomst. Därmed bidrar designprinciperna med ett mer generellt kunskapsbidrag om hur alternativa systemarkitekturer kan utformas för att stödja blockchain-liknande egenskaper utan att använda blockchain-teknik.

5. Diskussion

Detta kapitel diskuterar studiens resultat i relation till forskningsfrågan, tidigare forskning och den designorienterade ansats som har använts. Syftet är att tydliggöra studiens bidrag, men också att problematisera modellens räckvidd, trovärdighet och begränsningar. Studien har utvecklat och analytiskt utvärderat en konceptuell modell för hur transparens, spårbarhet och verifierbar historik kan realiseras i offentlig upphandling utan användning av blockchain-teknik.

Resultatet visar att transparens, spårbarhet och verifierbar historik inte behöver förstås som egenskaper exklusivt knutna till blockchain, utan som resultat av arkitekturella designval där information struktureras, versioneras, loggas och kontrolleras över tid. Frågan blir därmed inte om ett system använder blockchain eller inte, utan om systemets arkitektur stödjer insyn, ansvarsspårning och verifierbar historik.

Den konceptuella modellen visar ett möjligt sätt att realisera dessa egenskaper genom en SQL-baserad relationsdatabaslogik. Genom dokumentversioner, revisionshändelser, verifieringsposter, proveniensrelationer och behörighetsstyrning kan modellen stödja granskningsbarhet i en centraliserad och reglerad upphandlingskontext. Modellen är därmed inte avsedd att ersätta blockchain i alla sammanhang, utan att visa hur blockchain-liknande egenskaper kan uppnås utan distribuerad konsensus när ansvarig organisation och etablerade styrningsformer redan finns.

Diskussionen behöver förstås utifrån studiens avgränsning. Offentlig upphandling är en kontext där dokumentation, ansvar, kontroll och efterhandsgranskning är centrala, samtidigt som transparens måste balanseras mot sekretess, integritet och administrativ hanterbarhet. Artefakten är därför utformad för behörighetsstyrd och ansvarsbärande transparens snarare än obegränsad öppenhet.

Kapitlet är uppbyggt i sex delar. Först besvaras forskningsfrågan utifrån studiens resultat och artefaktens designprinciper. Därefter diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning. Sedan behandlas studiens begränsningar och användningen av IT- och AI-verktyg i forsknings- och skrivprocessen. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning samt studiens etiska och samhälleliga implikationer.

5.1 Svar på forskningsfrågan

Studiens forskningsfråga formulerades enligt följande:

Hur kan alternativa systemarkitekturer utformas för att uppnå transparens, spårbarhet och verifierbar historik utan användning av blockchain-teknik, och vilka designprinciper kan identifieras för att möjliggöra detta?

Studiens resultat visar att sådana egenskaper kan realiseras genom att arkitekturen utformas utifrån de funktioner som behöver uppnås, snarare än utifrån blockchain som förutbestämd teknisk lösning. I en centraliserad och reglerad kontext, såsom offentlig upphandling, kan transparens, spårbarhet och verifierbar historik stödjas genom historikbevarande datalagring, revisionsbara händelser, verifieringsmekanismer, proveniensrelationer och behörighetsstyrd åtkomst. Den utvecklade artefakten visar detta genom en konceptuell SQL-baserad modell där upphandlingsärenden, dokument, dokumentversioner, aktörer, händelser, godkännanden, verifieringsposter och provenienslänkar kopplas samman i en gemensam informationsstruktur.

Ett centralt resultat är att historik behöver byggas in i arkitekturen från början. Genom att skilja mellan dokument och dokumentversioner kan tidigare tillstånd bevaras utan att ersättas av senare ändringar. Detta gör det möjligt att i efterhand granska vilken information som fanns tillgänglig vid en viss tidpunkt. Spårbarhet kräver dessutom att händelser kopplas till aktör, tidpunkt och berört informationsobjekt. Det räcker därför inte att lagra dokument och beslut; systemet behöver även visa vem som gjorde en förändring, när den gjordes, vilket objekt den berörde och i vilket sammanhang den skedde.

Studien visar även att verifierbar historik inte behöver innebära absolut teknisk oföränderlighet. Blockchain uppnår verifierbarhet genom kryptografiskt länkade block och distribuerad konsensus, men i den studerade kontexten kan verifierbarhet i stället stödjas genom kontrollvärden, hashning och append-only-liknande informationsstrukturer. Den föreslagna modellen uppnår därmed inte blockchains distribuerade oföränderlighet, men den kan göra otillåtna eller oklara förändringar upptäckbara. I offentlig upphandling, där det redan finns en ansvarig organisation och formella krav på dokumentation, kan detta vara en mer proportionerlig form av verifierbarhet.

Transparens bör samtidigt inte förstås som obegränsad tillgång till information. Studien visar att transparens i offentlig upphandling snarare bör utformas som behörighetsstyrd granskningsbarhet, där relevant information kan granskas av rätt aktörer utan att sekretess, integritet eller informationssäkerhet åsidosätts. Proveniensrelationer är därför centrala, eftersom de gör det möjligt

att följa hur dokument, underlag, utvärderingar och beslut hänger samman och hur information har använts i beslutsprocessen.

Forskningsfrågan kan därmed besvaras genom de designprinciper som identifierats i studien. Alternativa systemarkitekturer bör utformas genom att separera informationsidentitet från informationshistorik, bevara förändringar som nya historiska tillstånd, koppla händelser till aktör, tidpunkt och objekt, möjliggöra verifiering genom kontrollvärden, synliggöra proveniens och informationsrelationer, förstå transparens som behörighetsstyrd granskningsbarhet samt anpassa arkitekturen till kontextens tillitsmodell. Tillsammans visar dessa principer hur blockchain-liknande egenskaper kan stödjas utan blockchain-teknik.

Blockchain behöver inte vara en tekniskt nödvändig lösning i centraliserade och reglerade miljöer där juridiskt ansvar, organisatorisk styrning och etablerade granskningsformer redan finns. Det innebär inte att blockchain saknar relevans, utan att teknikvalet bör avgöras av kontextens faktiska behov av decentraliserad tillit. I offentlig upphandling kan en SQL-baserad och historikbevarande modell därför vara ett ändamålsenligt alternativ när målet är kontrollerad transparens, ansvarsspårning och verifierbar historik.

5.2 Resultat i relation till tidigare forskning

Studiens resultat ligger delvis i linje med tidigare forskning som framhåller blockchain som en teknik för transparens, spårbarhet och verifierbar historik (Yaga et al., 2018). Samtidigt visar forskning om blockchain och databassystem att dessa egenskaper behöver förstås i relation till teknikens begränsningar och arkitekturella förutsättningar (Zhang, Xue & Liu, 2019). Resultaten visar dock att flera av dessa egenskaper kan förstås som arkitekturella designmål snarare än som egenskaper som är exklusiva för blockchain-teknik. Detta ligger i linje med forskning som visar att databassystem och blockchain i vissa sammanhang kan stödja liknande funktioner genom olika tekniska mekanismer (Zhu et al., 2023).

Resultaten nyanserar även tidigare forskning där blockchain framställs som en central lösning för transparens och spårbarhet i upphandlings- och försörjningskedjekontexter. Treiblmaier (2018) lyfter fram blockchain som en möjlig grund för verifierbar informationsdelning, medan Govindan et al. (2024) diskuterar tekniken som en del av Procurement 4.0. Studien visar att en SQL-baserad arkitektur kan vara ett relevant alternativ i centraliserade och reglerade miljöer där organisatorisk styrning, ansvarsfördelning och granskningsprocesser redan existerar. Detta ligger även i linje med Sedlmeir et al. (2022), som framhåller att transparens inte enbart beror på teknisk oföränderlighet utan även på hur information struktureras, görs tillgänglig och kan granskas i organisatoriska sammanhang.

Resultaten ligger dessutom i linje med forskning om data provenance, där relationell spårbarhet behandlas som central för att förstå datas ursprung och förändringar (Buneman, Khanna & Tan, 2001). De ligger även i linje med forskning om temporala databaser, där historikbevarande och rekonstruktion av tidigare databastillstånd är centrala mekanismer (Snodgrass, 2000, 18-21). Genom att kombinera dessa mekanismer i en konceptuell modell bidrar studien med en designorienterad förståelse för hur transparens, spårbarhet och verifierbar historik kan realiseras utan distribuerad konsensus och blockchain-teknik (Johannesson & Perjons, 2021, s. 8-10).

5.3 Begränsningar

Studien har flera begränsningar som påverkar hur resultatet bör tolkas. Eftersom studien är kvalitativt orienterad och designbaserad diskuteras forskningens kvalitet inte främst i termer av statistisk validitet och reliabilitet. I stället är trovärdighet, tillförlitlighet och transparens i forskningsprocessen mer relevanta. Denscombe (2014, s. 297-299) framhåller att kvalitativ forskning behöver bedömas utifrån hur väl forskaren redovisar sina tolkningar, procedurer och beslut, så att läsaren kan följa och bedöma rimligheten i slutsatserna. I denna studie handlar trovärdighet därför främst om hur tydligt kopplingen mellan problem, krav, artefakt, demonstration och utvärdering kan följas.

En central begränsning gäller kravdefinitionen. Kraven bygger på litteratur, dokument och teknisk analys, inte på empirisk datainsamling från berörda aktörer. Upphandlare, leverantörer, revisorer, jurister, systemförvaltare eller andra praktiskt berörda aktörer har därmed inte deltagit i formuleringen eller prioriteringen av kraven. Kraven är därför teoretiskt och analytiskt motiverade, men inte empiriskt validerade i en faktisk upphandlingsmiljö. Detta begränsar studiens praktiska trovärdighet, eftersom verkliga aktörer hade kunnat identifiera andra behov eller prioritera kraven annorlunda, exempelvis utifrån användbarhet, sekretess, juridisk efterlevnad, organisatoriska arbetsflöden eller integrationskrav.

Denna begränsning påverkar även artefaktens räckvidd. Modellen visar hur transparens, spårbarhet och verifierbar historik kan organiseras på konceptuell och arkitektonisk nivå, men den visar inte att kraven fullt ut motsvarar praktiska behov i offentliga upphandlingsorganisationer. Studien gör därför inte anspråk på att presentera en komplett kravspecifikation för ett verkligt upphandlingssystem, utan bör förstås som ett teoretiskt grundat designförslag.

En annan begränsning gäller utvärderingen. Utvärderingen är analytisk och kriteriebaserad, inte empirisk. Artefakten har bedömts mot kriterier som härletts från kravdefinitionen och tidigare forskning. Detta är förenligt med studiens designorienterade och konceptuella avgränsning, eftersom

DSR innebär att en artefakt ska bedömas i relation till det problem och de krav som motiverade dess utveckling (Johannesson & Perjons, 2021, 141-142). Samtidigt innebär detta att resultatet främst visar att modellen är logiskt sammanhängande och arkitektoniskt rimlig, inte att den fungerar i praktisk drift.

En begränsning i studiens utvärdering är att bedömningen av artefaktens stöd för olika kriterier bygger på kvalitativ och analytisk tolkning snarare än på empiriska tester eller kvantitativa mätvärden. De tre nivåerna av stöd: starkt stöd, starkt stöd med begränsning och begränsat stöd, utgör en forskarbaserad operationalisering framtagen för denna studie och är inte hämtade från en etablerad standardiserad bedömningsmodell. Bedömningarna baseras därför på författarnas tolkning av relationen mellan artefaktens design, de härledda kraven och utvärderingskriterierna, vilket innebär att andra forskare potentiellt hade kunnat göra delvis andra bedömningar.

Utvärderingen genomförs dessutom på konceptuell nivå och prövar modellens logiska och arkitekturella ändamålsenlighet snarare än faktisk systemprestanda i en implementerad miljö. Studien kan därför inte verifiera hur artefakten skulle fungera i praktisk drift, exempelvis avseende användbarhet, organisatorisk tillämpning, skalbarhet eller säkerhet i verkliga upphandlingssystem. Samtidigt är denna typ av analytisk och konceptuell utvärdering förenlig med Design Science Research när syftet är att utveckla och bedöma en artefakt på designnivå snarare än att empiriskt testa ett färdig implementerat system.

Det finns även en risk för intern cirkularitet i studiens upplägg. Samma litteratur- och dokumentbaserade analys som används för att formulera kraven ligger också till grund för artefaktens design och den kriteriebaserade utvärderingen. Detta skapar en tydlig och spårbar kedja mellan forskningsfråga, krav, artefakt och utvärdering, men innebär samtidigt att modellen prövas mot krav som författarna själva har härlett, snarare än mot oberoende empiriska data eller externa aktörers bedömningar. Studiens trovärdighet ligger därför främst i den logiska argumentationen och den transparenta redovisningen av designprocessen.

En ytterligare begränsning är att artefakten inte har implementerats som ett fungerande informationssystem. Studien kan därför inte dra säkra slutsatser om faktisk prestanda, skalbarhet, säkerhet, användbarhet eller systemintegration i en produktionsmiljö. Modellen visar hur centrala funktioner kan organiseras i en SQL-baserad arkitektur, men inte hur lösningen fungerar i praktisk drift eller i befintliga upphandlingssystem.

Genomförbarheten bör därför förstås som konceptuell snarare än praktiskt verifierad. Studien visar att det är möjligt att utforma en modell som på arkitektonisk nivå stödjer transparens, spårbarhet och

verifierbar historik utan blockchain-teknik. Däremot visar den inte hur enkelt, kostsamt eller organisatoriskt realistiskt det skulle vara att införa modellen i en verklig upphandlingsmiljö. En faktisk implementation skulle kräva ytterligare tekniska beslut, exempelvis kring lagring av dokumentinnehåll, hashning, åtkomstkontroll, logghantering, säkerhetsnivåer och granskningsgränssnitt.

Studien är dessutom avgränsad till centraliserade och reglerade miljöer där det redan finns tydlig ansvarsfördelning och organisatorisk styrning. Resultaten kan därför inte utan vidare överföras till miljöer där aktörer saknar gemensam tillit eller där ingen central systemägare finns. I sådana sammanhang kan blockchain eller andra distribuerade lösningar fortfarande vara mer lämpliga. Studien visar därmed inte att blockchain generellt är onödigt, utan att alternativa arkitekturer kan vara tillräckliga i vissa kontexter där institutionell styrning, ansvar och kontroll redan existerar.

Slutligen är studien tekniskt avgränsad. Den behandlar främst SQL-baserade databastekniker i relation till blockchain, medan NoSQL och NewSQL endast diskuteras översiktligt. Andra tekniska lösningar, exempelvis event sourcing, immutable databases, secure logging frameworks, distribuerade filsystem, extern tidsstämpling och mer avancerade kryptografiska verifieringsmekanismer, analyseras inte i detalj. Studien utgör därför inte en fullständig kartläggning av alla möjliga alternativ till blockchain.

Sammantaget bör studiens resultat förstås som ett konceptuellt och analytiskt bidrag. Studiens styrka ligger i att den utvecklar en tydlig och teoretiskt förankrad modell samt visar en spårbar koppling mellan problemexplikation, kravdefinition, artefaktutveckling, demonstration och utvärdering. Samtidigt begränsas trovärdigheten och genomförbarheten av att kraven inte har validerats med berörda aktörer, att utvärderingen innehåller subjektiva bedömningar och att modellen inte har testats empiriskt. Resultatet visar därför att artefakten är teoretiskt motiverad och arkitektoniskt rimlig, men inte att den är praktiskt genomförbar, organisatoriskt accepterad eller tekniskt verifierad i en verklig upphandlingsmiljö.

5.4 Användning av IT- och AI-verktyg

I uppsatsarbetet har digitala IT-verktyg och AI-baserade språkmodeller använts som stöd i skrivprocessen. ChatGPT användes främst för språkliga formuleringar, omformuleringar och förbättring av textens tydlighet och akademiska språk. ThesisBot användes som stöd för granskning av textens struktur, spårbarhet och akademiska utformning.

Verktygen användes inte för att generera empiriska resultat eller ersätta analysprocessen. Samtliga analyser, kravdefinitioner, designval och slutsatser har granskats och ansvarats för av författarna själva.

5.5 Vidare forskning

Vidare forskning bör i första hand inriktas på att pröva den konceptuella modellen i praktiken. Eftersom denna studie inte har omfattat en teknisk implementation är ett naturligt nästa steg att utveckla en prototyp baserad på artefaktens systemarkitektur, datamodell och SQL-struktur. En sådan prototyp skulle göra det möjligt att undersöka hur dokumentversioner, revisionshändelser, verifieringsposter, proveniensrelationer och behörighetsstyrning kan implementeras i ett faktiskt databassystem, samt hur modellen fungerar i relation till prestanda, säkerhet och systemintegration.

Ett viktigt område för vidare forskning är empirisk utvärdering med berörda aktörer. Eftersom kraven i denna studie har härletts ur litteratur, dokument och teknisk analys bör framtida studier involvera exempelvis upphandlare, revisorer, jurister, leverantörer, systemförvaltare och systemarkitekter. Genom intervjuer, workshops, expertgranskning eller scenariobaserade användarstudier kan det undersökas om kraven, modellen och designprinciperna motsvarar praktiska behov i upphandlingsprocesser.

Vidare bör modellens genomförbarhet studeras i verkliga organisatoriska miljöer. Denna studie visar att modellen är arkitektoniskt rimlig på konceptuell nivå, men inte hur den kan införas i befintliga upphandlingssystem. Framtida forskning kan därför undersöka frågor om teknisk integration, datamigrering, användargränssnitt, behörighetsadministration, juridisk efterlevnad och organisatoriska arbetsflöden.

Det vore även relevant att genomföra jämförande tekniska utvärderingar mellan olika arkitekturer, exempelvis SQL, NewSQL, NoSQL och blockchain. Genom att implementera samma upphandlingsscenario i olika tekniska miljöer skulle lösningarna kunna jämföras utifrån mätbara kriterier som latens, skalbarhet, lagringskostnad, revisionsbarhet och manipulationsdetektering. Detta skulle komplettera studiens analytiska utvärdering med empiriska resultat.

Slutligen bör framtida forskning undersöka säkerhetsmässiga, juridiska och användarrelaterade aspekter av modellen. Det gäller exempelvis hur hashvärden och verifieringsposter kan skyddas mot interna hot, hur historikbevarande kan förenas med krav på sekretess, arkivering och rättelse, samt hur revisionskedjor och proveniensrelationer kan visualiseras för olika användargrupper. Detta är viktigt

eftersom transparens inte bara kräver att information lagras, utan också att den kan förstås, granskas och användas i praktiken.

5.6 Etiska och samhälleliga implikationer

Studiens resultat har etiska och samhälleliga implikationer eftersom offentlig upphandling omfattar betydande ekonomiska värden och påverkar både medborgare, företag och offentliga organisationer. Om systemarkitekturer utformas för att bevara historik, synliggöra ansvar och möjliggöra verifiering kan detta stärka granskningen av offentliga upphandlingsprocesser. Därmed kan teknisk design bidra till rättssäkerhet, konkurrensneutralitet och ökat förtroende för offentliga institutioner.

Samtidigt skapar ökad spårbarhet en spänning mellan transparens och integritet. En modell som registrerar handlingar, beslut, användaraktiviteter och åtkomsthändelser kan stärka ansvarstagande, men också skapa risker kopplade till övervakning, felaktig användning av loggdata och obehörig åtkomst. Transparens behöver därför förstås som kontrollerad och legitim granskningsbarhet, inte som obegränsad tillgång till all information. I praktiken kräver detta tydliga behörighetsregler, ändamålsbegränsning och skydd för känsliga uppgifter.

En annan etisk aspekt gäller makt och kontroll över information. Till skillnad från blockchain, som ofta motiveras genom minskat beroende av centrala aktörer, bygger den föreslagna modellen på centraliserad styrning. Det innebär att modellen förutsätter att ansvariga organisationer agerar korrekt och att kontrollmekanismerna fungerar. Tekniska funktioner som loggning, hashning och versionshantering är därför inte tillräckliga i sig, utan behöver kompletteras med organisatoriska rutiner, oberoende granskning och tydlig ansvarsfördelning.

Resultaten aktualiserar även frågan om proportionalitet i teknikval. Blockchain kan erbjuda starka mekanismer för verifierbar historik, men kan samtidigt medföra ökad komplexitet, högre resursförbrukning och svårigheter vid korrigering av data. I offentliga system bör tekniska lösningar därför väljas utifrån vad som är nödvändigt och rimligt i relation till problemet. Om spårbarhet, verifierbar historik och granskningsbarhet kan uppnås med mer etablerade tekniker kan detta vara både ekonomiskt och samhälleligt fördelaktigt.

Teknisk design kan stödja demokratiska och administrativa värden, men sådana lösningar måste samtidigt utformas med hänsyn till integritet, proportionalitet och institutionellt ansvar. Transparens, spårbarhet och verifierbar historik är därmed inte enbart tekniska mål, utan även etiska och samhälleliga frågor som påverkar hur offentliga processer kan granskas, förstås och hållas ansvariga.

6. Slutsats

Studien visar att flera av de egenskaper som ofta förknippas med blockchain inte är beroende av blockchain som teknik i sig. Det innebär dock inte att SQL ersätter blockchain generellt, utan att transparens, spårbarhet och verifierbar historik i vissa centraliserade och reglerade kontexter kan uppnås genom alternativa arkitekturer baserade på etablerade databastekniker. Transparens, spårbarhet och verifierbar historik kan därmed förstås som arkitekturella designmål som kan realiseras genom olika tekniska lösningar beroende på verksamhetens behov och förutsättningar.

Genom den utvecklade artefakten, bestående av en SQL-baserad modell för informationshantering i offentlig upphandling, samt den analytiska utvärderingen av modellen, visar studien att dessa egenskaper kan realiseras genom dokumentversioner, revisionshändelser, verifieringsposter, proveniensrelationer och behörighetsstyrning. Den konceptuella artefakten visar därmed hur en SQL-baserad relationsdatabaslogik kan skapa en granskningsbar och historikbevarande informationsstruktur i en centraliserad och reglerad upphandlingskontext.

Detta är särskilt relevant eftersom offentlig upphandling redan präglas av juridiskt ansvar, dokumentationskrav och etablerade former för granskning. I sådana miljöer är distribuerad konsensus inte alltid nödvändig för att skapa tillräcklig verifierbarhet. Blockchain kan därför vara ett överdimensionerat teknikval när det huvudsakliga behovet är kontrollerad transparens, ansvarsspårning och efterhandsgranskning snarare än decentraliserad tillit mellan oberoende aktörer.

Studien visar även att verifierbar historik inte behöver innebära absolut oföränderlighet. I praktiska och juridiskt reglerade miljöer kan det vara mer ändamålsenligt att tillåta korrigeringar, samtidigt som varje förändring dokumenteras, tidsstämplas, kopplas till ansvarig aktör och görs verifierbar i efterhand. På så sätt kan systemet stödja både datakorrigering och krav på spårbarhet.

De designprinciper som identifierats i studien visar hur alternativa systemarkitekturer kan utformas för att stödja transparens, spårbarhet och verifierbar historik. Principerna betonar att informationsidentitet bör separeras från informationshistorik, att förändringar bör bevaras som nya historiska tillstånd, att händelser bör kopplas till aktör, tidpunkt och objekt, att verifiering kan stödjas genom kontrollvärden, att proveniensrelationer bör synliggöras och att transparens bör förstås som behörighetsstyrd granskningsbarhet.

Sammanfattningsvis visar studien att blockchain inte behöver vara en tekniskt nödvändig lösning i centraliserade och reglerade miljöer där juridiskt ansvar, organisatorisk styrning och formella granskningsprocesser redan finns. Detta innebär inte att blockchain saknar relevans, utan att

teknikvalet bör avgöras av kontextens faktiska behov av decentraliserad tillit. I miljöer där aktörer saknar gemensam tillit eller där ingen central styrning existerar kan blockchain fortfarande vara ett relevant och motiverat alternativ.

Studiens huvudsakliga bidrag är en konceptuell modell och ett antal designprinciper som visar hur blockchain-liknande egenskaper kan realiseras genom en SQL-baserad och historikbevarande arkitektur. Studien bidrar därmed med en alternativ designansats för informationshantering i offentlig upphandling och visar att flera av de egenskaper som ofta tillskrivs blockchain kan uppnås genom andra tekniska lösningar. Studien lägger samtidigt en grund för vidareutveckling, implementering och empirisk utvärdering av alternativa arkitekturer för transparent informationshantering samt för framtida forskning kring hur blockchain-liknande egenskaper kan realiseras i olika organisatoriska och tekniska kontexter.

7. Referenser

Buneman, P., Khanna, S. & Tan, W.-C. (2001) ‘Why and where: A characterization of data provenance’, in *ICDT 2001*, pp. 316-330. https://doi.org/10.1007/3-540-44503-X_20

Cheney, J., Chiticariu, L. & Tan, W.-C. (2007) ‘Provenance in databases: Why, how, and where’, Foundations and Trends in Databases, 1(4), pp. 379-474. https://doi.org/10.1561/1900000006

Denscombe, M. (2014). *The Good Research Guide: For Small-scale Social Research Projects*. 5th ed. Maidenhead: Open University Press.

Govindan, K., Jain, P., Singh, R.K. & Mishra, R. (2024). *Blockchain technology as a strategic weapon to bring procurement 4.0 truly alive: Literature review and future research agenda. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 181, 103352. https://doi.org/10.1016/j.tre.2023.103352

Han, J., Haihong, E., Le, G. & Du, J. (2011) ‘Survey on NoSQL database’, *2011 6th International Conference on Pervasive Computing and Applications*, pp. 363-366. https://doi.org/10.1109/ICPCA.2011.6106531

Heald, D. (2006). Transparency as an instrumental value. I: Hood, C. & Heald, D. (Eds.) *Transparency: The Key to Better Governance?* Oxford: Oxford University Press. https://www.davidheald.com/publications/healdinstrumentalvalue.pdf

Johannesson, P. & Perjons, E. (2021). *An Introduction to Design Science*. 2:a uppl. Springer.

Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. Sebastopol, CA: O’Reilly Media.

Moniruzzaman, A. B. M. (2014). *NewSQL: Towards Next-Generation Scalable RDBMS for Online Transaction Processing (OLTP) for Big Data Management*. https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.7343

OECD (2019). *Government at a Glance 2019*. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/8ccf5c38-en

Sadalage, P.J. & Fowler, M. (2013) *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. Boston: Addison-Wesley.

Silberschatz, A., Korth, H.F. & Sudarshan, S. (2020) *Database System Concepts*. 7th edn. New York, NY: McGraw-Hill Education.

Snodgrass, R.T. (2000) *Developing Time-Oriented Database Applications in SQL*. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Sedlmeir, J., Lautenschlager, J., Fridgen, G. & Urbach, N. (2022). *The transparency challenge of blockchain in organizations*. *Electronic Markets*, 32, ss. 1779-1794. https://doi.org/10.1007/s12525-022-00536-0

Treiblmaier, H. (2018). *The impact of the blockchain on the supply chain: a theory-based research framework and a call for action*. *Supply Chain Management: An International Journal*, 23(6), ss. 545-559. https://doi.org/10.1108/SCM-01-2018-0029

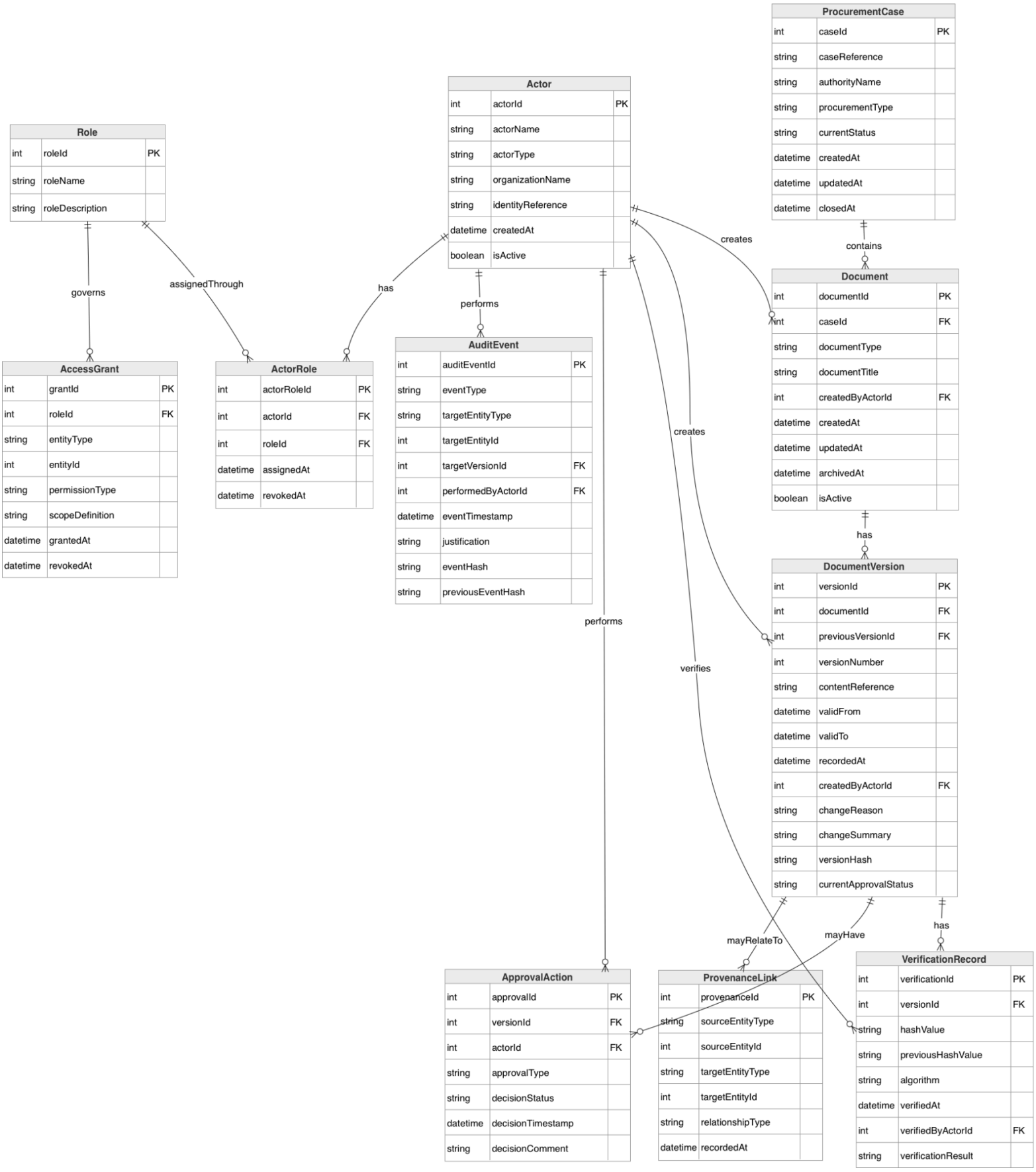
Yaga, D., Mell, P., Roby, N. & Scarfone, K. (2018). *Blockchain Technology Overview (NISTIR 8202)*. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8202

Zhang, R., Xue, R. & Liu, L. (2019) 'Security and Privacy on Blockchain', *ACM Computing Surveys*, 52(3), Article 51, pp. 1–34. https://doi.org/10.1145/3316481

Zhu, C., Li, J., Zhong, Z., Yue, C. & Zhang, M. (2023). *A survey on the integration of blockchains and databases*. *Data Science and Engineering*. https://doi.org/10.1007/s41019-023-00212-z

8. Bilagor

Bilaga 1 - Konceptuell Datamodell


Role
int roleId PK
string roleName
string roleDescription
Actor
int actorId PK
string actorName
string actorType
string organizationName
string identityReference
datetime createdAt
boolean isActive
ProcurementCase
int caseId PK
string caseReference
string authorityName
string procurementType
string currentStatus
datetime createdAt
datetime updatedAt
datetime closedAt
governs
assignedThrough
has
performs
creates
contains
AccessGrant
int grantId PK
int roleId FK
string entityType
int entityId
string permissionType
string scopeDefinition
datetime grantedAt
datetime revokedAt
ActorRole
int actorRoleId PK
int actorId FK
int roleId FK
datetime assignedAt
datetime revokedAt
AuditEvent
int auditEventId PK
string eventType
string targetEntityType
int targetEntityId
int targetVersionId FK
int performedByActorId FK
datetime eventTimestamp
string justification
string eventHash
string previousEventHash
Document
int documentId PK
int caseId FK
string documentType
string documentTitle
int createdByActorId FK
datetime createdAt
datetime updatedAt
datetime archivedAt
boolean isActive
has
creates
DocumentVersion
int versionId PK
int documentId FK
int previousVersionId FK
int versionNumber
string contentReference
datetime validFrom
datetime validTo
datetime recordedAt
int createdByActorId FK
string changeReason
string changeSummary
string versionHash
string currentApprovalStatus
performs
verifies
mayRelateTo
mayHave
has
ApprovalAction
int approvalId PK
int versionId FK
int actorId FK
string approvalType
string decisionStatus
datetime decisionTimestamp
string decisionComment
ProvenanceLink
int provenanceId PK
string sourceEntityType
int sourceEntityId
string targetEntityType
int targetEntityId
string relationshipType
datetime recordedAt
VerificationRecord
int verificationId PK
int versionId FK
string hashValue
string previousHashValue
string algorithm
datetime verifiedAt
int verifiedByActorId FK
string verificationResult